

考研数学一 · 速查图鉴

常见函数 速度对比图鉴

面向极限、级数、反常积分、凹凸性与渐近线等高频考点的函数
增长阶速查手册。

含基本初等函数族、参数变化影响、组合函数速度、整体记忆图
与图像形状预判视角。

适用范围 考研数学一 全章节通用

核心视角 增长阶对比 · 图像形状预判 · 章节应用映射

图鉴结构 七章 · 27 幅函数图 · 速查表

$$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x \ll x^x \ll x! \quad (x \rightarrow +\infty)$$

目录

第一章 函数速度对比的概念与方法论	4
1.1 什么是“函数速度”	4
1.2 速度对比的三种基本方法	4
1.3 本图鉴的使用方式	5
第二章 基本初等函数的速度分析	6
2.1 多项式函数 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$	6
2.2 幂函数 $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)	7
2.3 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)	7
2.4 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$)	8
2.5 三角函数 $\sin x, \cos x, \tan x$	9
2.6 反三角函数 $\arcsin x, \arccos x, \arctan x$	10
2.7 本章小结：基本函数速度阶梯	11
第三章 参数变化对函数速度的影响	11
3.1 指数函数 a^x 中底数 a 的影响	12
3.2 幂函数 x^α 中指数 α 的影响	13
3.3 对数函数 $\log_a x$ 中底数 a 的影响	14
3.4 系数 c 与常数项的影响	14
3.5 平移与缩放对速度的影响	15
第四章 组合函数的速度对比	16
4.1 指数除以多项式： e^x / x^n （指数完胜）	16

4.2 多项式乘指数衰减: $x^n \cdot e^{-x}$ (衰减主导)	17
4.3 对数除以多项式: $\ln x / x$ (对数完败)	17
4.4 多项式乘对数: $x \cdot \ln x$ (乘积增长)	18
4.5 幂指函数: x^x (超越指数)	19
4.6 对数幂与多项式: $(\ln x)^n$ vs x^m	20
4.7 三类函数综合对比: 对数 vs 多项式 vs 指数	21
4.8 组合函数速度速查表	22

第五章 整体记忆图与速度阶梯 23

5.1 速度阶梯主图 (核心记忆图)	23
5.2 对数坐标下的速度对比	23
5.3 $x \rightarrow 0^+$ 方向的速度对比	24
5.4 速度阶梯速查表 (考前一页纸)	25
5.5 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小速查表	26

第六章 在数学一各章节中的应用 26

6.1 极限计算中的应用	26
6.2 函数连续性与间断点中的应用	27
6.3 导数与微分中的应用	27
6.4 中值定理与导数应用中的应用	27
6.5 不定积分中的应用	28
6.6 定积分中的应用	28
6.7 反常积分敛散性中的应用	28
6.8 数列极限中的应用	28

6.9 级数敛散性中的应用	29
6.10 微分方程中的应用	29

第七章 图像形状与关系的预判视角	29
-------------------------	-----------

7.1 单调性的预判	30
7.2 凹凸性的预判	30
7.3 渐近线的预判	31
7.4 函数大小关系的预判	32
7.5 极值的预判	33
7.6 综合应用：从速度感到完整图像	34

第一章 函数速度对比的概念与方法论

1.1 什么是“函数速度”

在考研数学一的语境下，“函数速度”并非一个严格的数学定义，而是一种用于描述函数在某一点附近或某一无穷过程中增长或衰减快慢的直观说法。更准确地说，它指的是两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在同一自变量过程中，其比值 $f(x)/g(x)$ 的极限行为所反映出的相对增长阶关系。当我们在做题时说“指数函数比幂函数快”，本质上是在说当 x 趋向于正无穷时， a^x/x^n 的极限为正无穷，即 a^x 在增长意义上“压制”了 x^n 。

这种“快慢”的直觉在考研中之所以重要，是因为大量题型的核心判断都依赖于对函数增长阶的预判：未定式极限中决定分子分母谁主导、反常积分中决定被积函数在无穷远处是否可积、级数敛散中决定通项是否趋于零足够快、中值定理应用中估计余项大小、以及曲线形态分析中预判渐近线与凹凸转向。可以说，函数速度感是贯穿高等数学全部章节的一条隐形主线，掌握它就等于掌握了一种“先看图后算题”的元能力。

需要特别强调的是，“速度”是一个相对概念，必须指明参照系与极限过程。同一个函数 $\ln x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时是“慢”的（被任何正幂函数压制），但在 $x \rightarrow 0+$ 时却是“快”的（趋向于 $-\infty$ 的速度比任何负幂函数都快）。因此本图鉴中每一张速度对比图都会明确标注极限过程（ $x \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow 0+$ 、 $x \rightarrow a$ 等），读者在记忆时也务必连同极限过程一起记忆，避免在考场上套错结论。

1.2 速度对比的三种基本方法

在数学一的解题实践中，比较两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的速度通常有三种等价的方法，它们分别对应代数、几何与分析三个视角，熟练后可以相互印证。

方法一：比值极限法（代数视角）

计算 $\lim f(x)/g(x)$ ，根据结果分三类：若极限为 0，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小（或低阶无穷大），记 $f = o(g)$ ；若极限为非零常数 c ，则称 f 与 g 同阶，记 $f = O(g)$ ；若极限为无穷，则称 f 是 g 的低阶无穷小（或高阶无穷大）。这是最严谨也最常用的方法，洛必达法则与等价无穷小替换是其主要工具。

$$\begin{aligned}\lim (f(x)/g(x)) = 0 &\Leftrightarrow f = o(g) \\ \lim (f(x)/g(x)) = c \neq 0 &\Leftrightarrow f \sim c \cdot g \\ \lim (f(x)/g(x)) = \infty &\Leftrightarrow f \text{ 是 } g \text{ 的低阶无穷小}\end{aligned}$$

方法二：图像斜率法（几何视角）

在同一坐标系下绘制 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像，观察谁先“冲上去”或“掉下来”。在普通线性坐标下，增长更快的函数其图像会更早地“竖起来”；在对数坐标下，幂函数变为直线、指数函数变为上凸曲线、对数函数变为下凸曲线，三者斜率差异一目了然。本图鉴中大量使用对数坐标正是基于这一原理——它能把跨越多个数量级的速度差异压缩到一张图里直观呈现。

方法三：导数阶比较法（分析视角）

若 f 与 g 均可导, 比较 $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 的速度往往能反推 f 与 g 的速度关系。例如 e^x 的导数仍是 e^x , 这种“自我复制”的导数结构正是它增长极快的根源; 而 $(\ln x)' = 1/x$ 趋于 0, 说明 $\ln x$ 的增长会越来越迟缓。这一视角在证明不等式、分析单调性凹凸性时尤为有用。

方法选择建议: 求极限时优先用比值法 + 洛必达; 画图预判时用图像法; 证明不等式或分析凹凸性时用导数法。三者本质等价, 但不同题型下顺手程度不同。

1.3 本图鉴的使用方式

本图鉴按“从单个到组合、从原理到应用”的逻辑组织。第二章逐一分析六类基本初等函数（多项式、幂函数、指数、对数、三角、反三角）的速度特性，每类都配有专属图像与性质解释；第三章专门讨论参数变化（如 a^x 中底数 a 、 x^α 中指数 α ）对速度的影响，这是考场上最容易出陷阱的地方；第四章给出七组典型组合函数的速度对比，覆盖 e^x/x^n 、 $x^n \cdot e^{-x}$ 、 $\ln x/x$ 、 $x \cdot \ln x$ 、 x^x 等高频组合；第五章是整本图鉴的核心——一张综合速度阶梯记忆图，配合速查表供考前快速复习；第六章按数学一各章节（极限、连续、导数、积分、反常积分、级数、微分方程）逐一说明速度对比的具体用法；第七章从“图像形状预判”这一独特视角出发，展示如何用速度感直接预判单调性、凹凸性、渐近线与极值。

建议读者第一遍通读全篇建立整体框架，第二遍重点记忆第五章的速度阶梯图与速查表，第三遍结合第六、七章的题型进行实战演练。考前最后冲刺时，只需翻看第五章即可快速激活全部记忆。

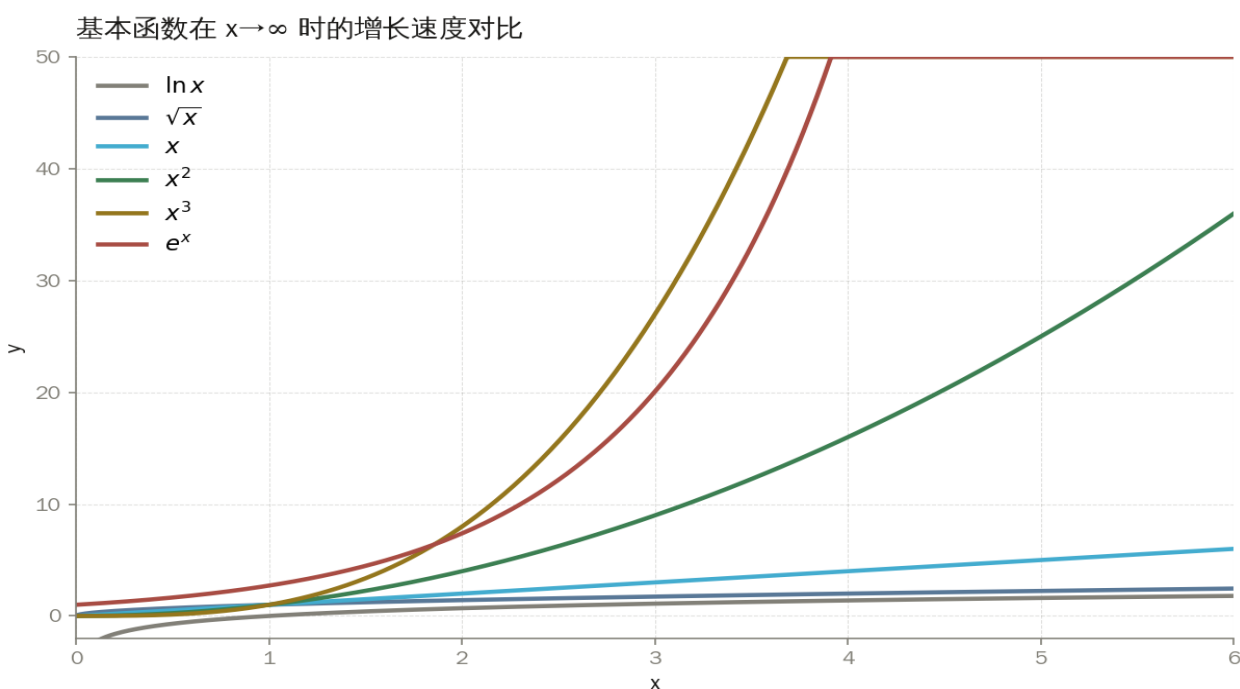


图 1-1 基本初等函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时的速度对比（线性坐标）

从图 1-1 可以直观看到，当 x 增大时， e^x 的图像几乎“竖直”冲上去，远超 x^2 与 x^3 ；而 $\ln x$ 则几乎贴着 x 轴缓慢爬升。这张图是后续所有讨论的视觉锚点，建议读者将其作为“速度感”的初始印象深植脑海。

第二章 基本初等函数的速度分析

本章逐一分析六类基本初等函数的增长特性。每一节都遵循统一结构：先给出函数族定义与图像，再分析其在 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow 0+$ 两个极限过程下的速度行为，最后总结其在考研中的典型用法与易错点。

2.1 多项式函数 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

多项式函数是数学一中最基础的函数类，其速度特性由最高次项 $a_n x^n$ 完全决定。当 $x \rightarrow +\infty$ 时，低次项的贡献相对最高次项可以忽略，因此 $P(x) \sim a_n x^n$ 。这一“主项主导”性质是极限计算中“抓大头”原则的依据，也是泰勒展开局部逼近思想的雏形。

多项式函数的速度有以下三个关键性质。第一，次数越高，增长越快： $x^{n+1} / x^n = x \rightarrow +\infty$ ，所以高次多项式在无穷远处压制低次多项式。第二，所有多项式都被指数函数压制： $x^n / e^x \rightarrow 0$ (n 为任意正整数)，这是后续反复要用到的核心结论。第三，多项式之间是“同量级”的——任意两个多项式之比在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于一个常数（最高次项系数之比），这意味着它们不会出现“一个压制另一个到无穷”的情况。

多项式函数族 x^n : n 越大，增长越快、衰减越快

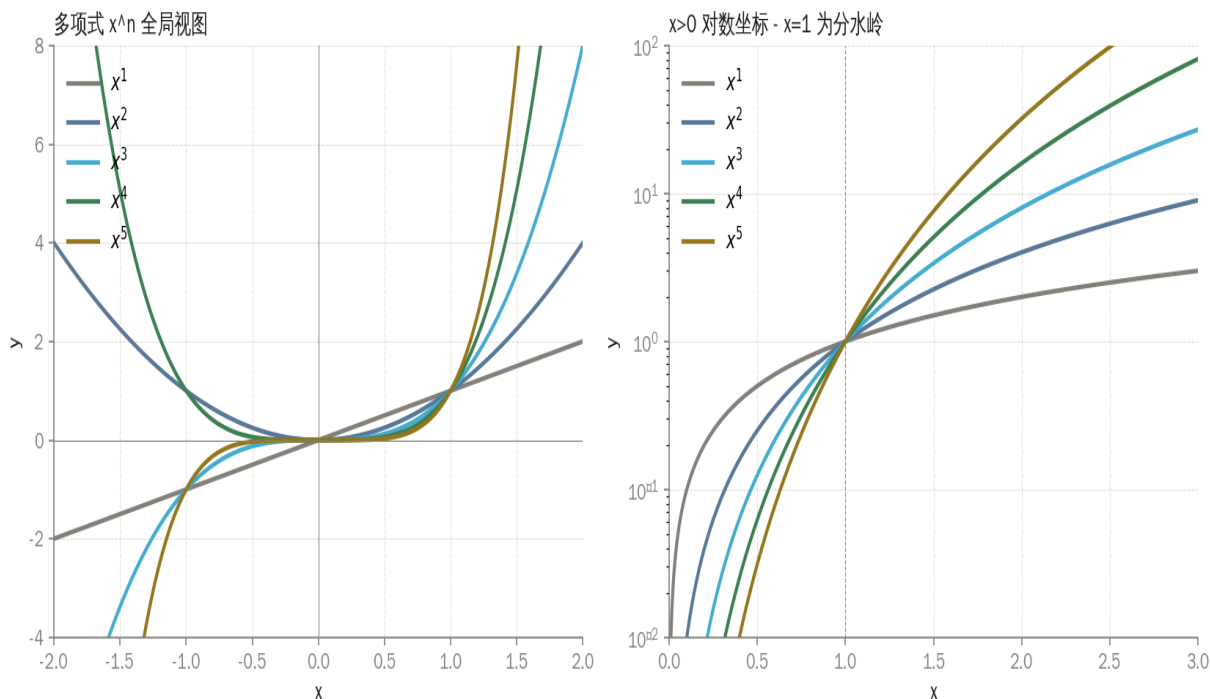


图 2-1 多项式函数族 x^n 的速度对比 ($n = 1, 2, 3, 5, 10$)

从图 2-1 可见，在 $x \in [0, 2]$ 区间内，各多项式大小关系会发生反转： $x < 1$ 时高次幂反而更小（如 $x^{10} < x^2$ ）， $x > 1$ 时高次幂才反超。这一“单位 1 分界”现象在比较无穷小 ($x \rightarrow 0$) 与无穷大 ($x \rightarrow \infty$) 时方向恰好相反，是初学者最易混淆之处。

考点提示：在 $x \rightarrow 0$ 时， x^n 是无穷小，且 n 越大阶越高（趋于 0 越快）；在 $x \rightarrow +\infty$ 时， x^n 是无穷大，且 n 越大趋于无穷越快。两个方向结论“相反”，务必结合极限过程记忆。

2.2 幂函数 $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)

幂函数是多项式函数的推广，指数 α 可取任意实数。当 α 为正整数时退化为多项式；当 α 为负数时表示倒数型函数；当 α 为分数时表示根式函数。幂函数族的统一速度规律是：当 $x \rightarrow +\infty$ 时， α 越大增长越快；当 $x \rightarrow 0+$ 时， α 越大趋于 0 越快（即 α 大者为高阶无穷小）。

幂函数在数学一中的核心地位体现在三个方面。其一，它是衡量其他函数速度的“标尺”——我们说“指数函数比幂函数快”“对数函数比幂函数慢”，都是以幂函数 x^α 为参照系。其二，反常积分 $\int x^{(-p)} dx$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 处的敛散性完全由 p 决定（ $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散），这是 p -积分判敛法的直接来源。其三，幂级数 $\sum n^\alpha x^n$ 的收敛半径分析也依赖于对幂函数增长阶的理解。

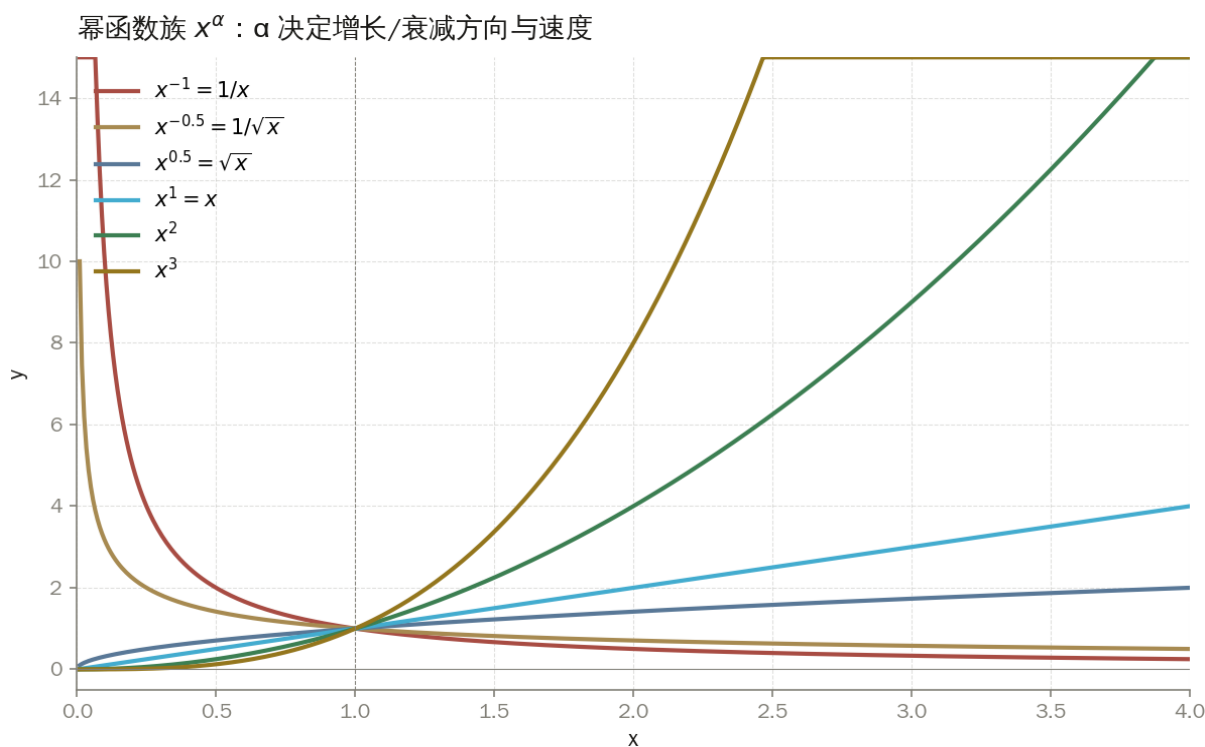


图 2-2 幂函数族 x^α 的速度对比（含正、负、分数指数）

图 2-2 同时展示了正指数（ x^2 , x , $\sqrt{x}$ ）、零指数（ $x^0 = 1$ ）与负指数（ $1/x$ ）的图像。注意 $1/x$ 在 $x \rightarrow 0+$ 时趋向 $+\infty$ 、在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向 0，这种“双向无穷”特性使其在反常积分中既可能在上限发散也可能在下限发散，需要分别判断。

2.3 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)

指数函数是数学一中增长最快的“常规”初等函数（仅次于幂指函数 x^x 与阶乘 $x!$ ）。当 $a > 1$ 时， a^x 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向 $+\infty$ ，且其增长速度远超任何多项式；当 $0 < a < 1$ 时， a^x 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向 0，衰减速度也远超任何多项式的倒数。以 e^x

为代表，指数函数具有“导数自我复制”的独特性质： $(e^x)' = e^x$ ，这正是其增长极快的根源。

指数函数的速度有以下三个关键结论。第一，对任意正整数 n ，都有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n / e^x = 0$ ，即 e^x 压制一切多项式。第二，对任意正整数 n ，都有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^n \cdot e^x = 0$ ，即 e^x 在负方向的衰减也压制一切多项式。第三，底数越大增长越快：当 $a > b > 1$ 时， $a^x / b^x = (a/b)^x \rightarrow +\infty$ 。这三个结论是极限计算、反常积分判敛、级数判敛的核心工具。

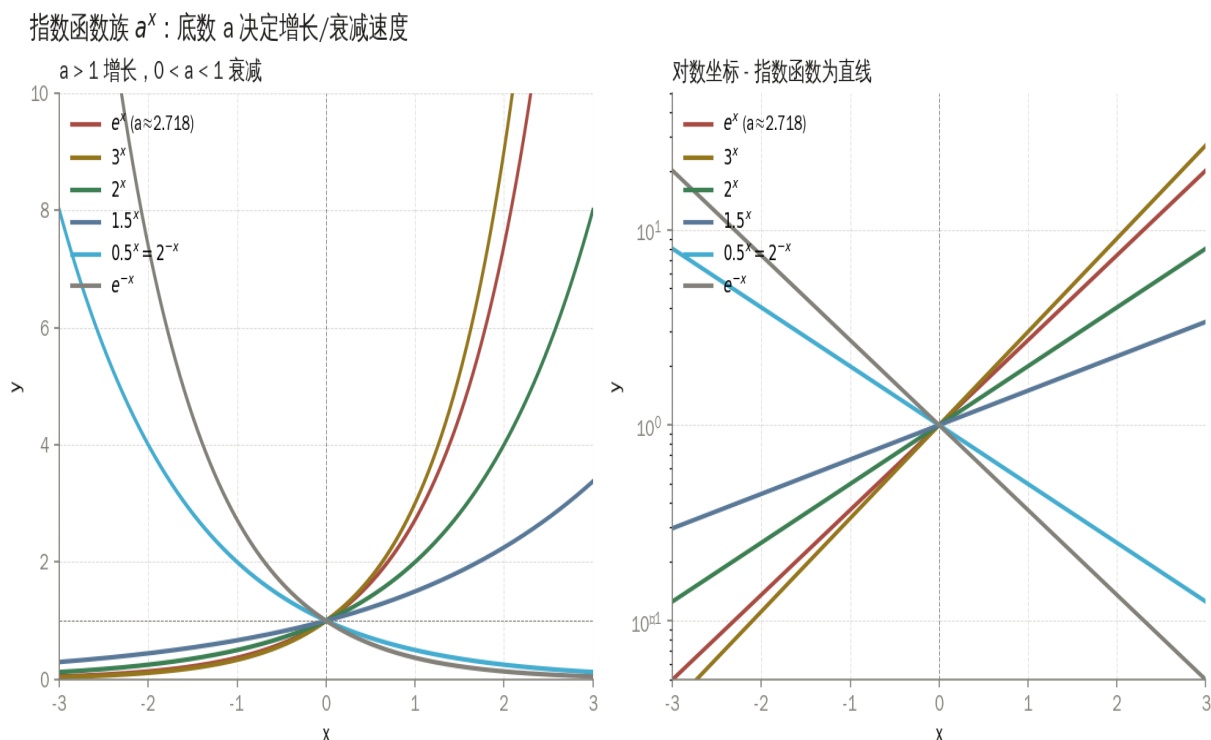


图 2-3 指数函数族 a^x 的速度对比 ($a = 2, e, 3, 10$ 及衰减型 $(1/2)^x$)

从图 2-3 可见，底数 a 越大，曲线在 $x > 0$ 区域越陡峭；而 $(1/2)^x$ 则呈现单调递减形态，在 $x \rightarrow +\infty$ 时快速趋于 0。这一图像直观解释了为什么 e^x 是“增长之王”，也解释了为什么 e^{-x} 在反常积分与概率论中如此频繁地出现——它的衰减速度足以保证积分收敛。

核心记忆： e^x 在 $+\infty$ 方向“压制一切多项式”，在 $-\infty$ 方向“被一切多项式压制”（因 $e^x \rightarrow 0$ 而 $|x|^n \rightarrow \infty$ ）。两个方向结论相反，切勿混淆。

2.4 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$)

对数函数是指数函数的反函数，也是数学一中增长最慢的“常规”初等函数。当 $a > 1$ 时， $\log_a x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向 $+\infty$ ，但其增长速度慢于任何正幂函数 x^α ($\alpha > 0$)；在 $x \rightarrow 0+$ 时趋向 $-\infty$ ，且其趋向 $-\infty$ 的速度也慢于任何负幂函数 $x^{-\alpha}$ 的趋向 $+\infty$ 。以 $\ln x$ （自然对数， $a = e$ ）为代表，对数函数的导数 $(\ln x)' = 1/x$ 趋于 0，这正是其增长越来越迟缓的根源。

对数函数的速度有以下三个关键结论。第一，对任意 $\alpha > 0$ ，都有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) / x^\alpha = 0$ ，即对数被任何正幂函数压制。第二，对任意 $\alpha > 0$ ，都有 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha \cdot \ln x = 0$ ，即对数趋向 $-\infty$ 的速度被任何正幂函数“拉回”到 0。第三，底数越小增长越快：当 $1 < a < b$ 时， $\log_a x / \log_b x = \ln b / \ln a > 1$ ，即 $\log_a x$ 增长更快（因为换底后系数更大）。

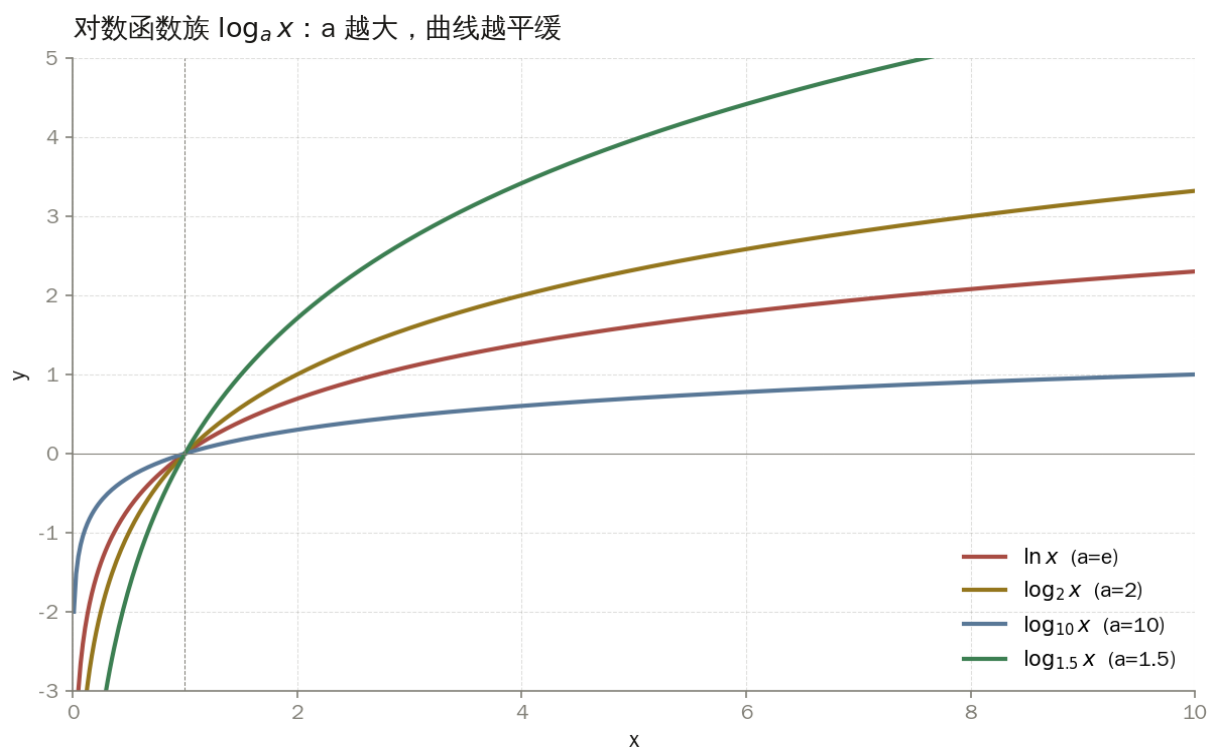


图 2-4 对数函数族 $\log_a x$ 的速度对比 ($a = e, 2, 10$)

图 2-4 显示, 三种常用对数 ($\ln x$ 、 $\log_2 x$ 、 $\log_{10} x$) 的图像形状完全一致, 仅纵向“拉伸”系数不同。这一“同构性”意味着在比较速度时, 底数选择不影响“谁压制谁”的结论—— $\ln x$ 与 $\log_{10} x$ 同阶, 都被 x^α 压制。因此考研中统一使用 $\ln x$ 进行分析即可, 无需纠结底数。

易错点: 虽然 $\ln x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $+\infty$, 但其增长极慢—— $\ln(1000) \approx 6.9$, $\ln(10^6) \approx 13.8$ 。考场上切忌因为“ $\ln x$ 趋于无穷”就误以为它和 x 同阶, 实际上 $\ln x$ 远比 $\sqrt{x}$ 还慢。

2.5 三角函数 $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$

三角函数的速度特性与前面四类有本质不同: $\sin x$ 与 $\cos x$ 是有界函数 ($|\sin x| \leq 1$), 不存在“趋向无穷”的速度问题; $\tan x$ 在每个周期内无界, 但在趋向渐近线 $x = \pi/2 + k\pi$ 时趋向无穷。因此三角函数的“速度”主要体现在两个场景: 一是 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小 ($\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $1 - \cos x \sim x^2/2$), 二是与指数函数相乘时的振荡衰减 (如 $e^{(-x)} \sin x$)。

三角函数在速度对比中的核心用法有三。第一, 作为“有界因子”简化极限: 若 $f(x)$ 有界、 $g(x) \rightarrow 0$, 则 $f(x) \cdot g(x) \rightarrow 0$, 这一“有界乘无穷小”原则常用于处理 $\sin(1/x) \cdot x$ 等振荡型极限。第二, 等价无穷小替换: 在 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$ 、 $\tan x \sim x$ 、 $1 - \cos x \sim x^2/2$ 、 $x - \sin x \sim x^3/6$, 这些是乘除法极限计算的基础工具。第三, 与指数函数组合形成振荡衰减: $e^{(-\alpha x)} \sin(\beta x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 0 (因 $e^{(-\alpha x)}$ 压制 $\sin$ 的有界振荡), 这一结构在微分方程解的稳定性分析中至关重要。

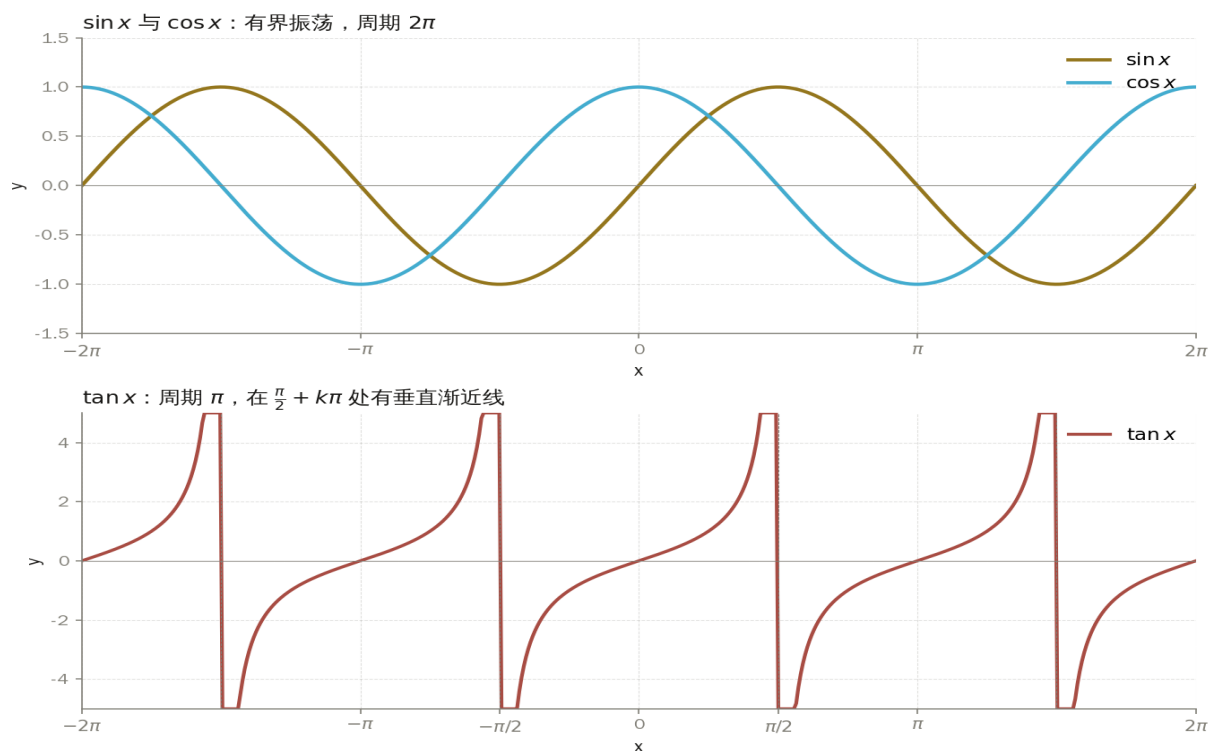


图 2-5 基本三角函数 $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ 的图像对比

图 2-5 清晰展示了 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的有界振荡特性，以及 $\tan x$ 在 $\pi/2$ 处的垂直渐近线。注意 $\tan x$ 在每个周期内从 $-\infty$ 跳到 $+\infty$ ，这种“双向无穷”使其在反常积分 $\int \tan x \, dx$ 中需要特别小心奇点处理。

2.6 反三角函数 $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$

反三角函数的速度特性与其原函数密切相关。 $\arctan x$ 是三者中唯一无界的：当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\arctan x \rightarrow \pi/2$ ，当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $\arctan x \rightarrow -\pi/2$ ，因此它实际上是有界的 ($|\arctan x| < \pi/2$)。 $\arcsin x$ 与 $\arccos x$ 的定义域为 $[-1, 1]$ ，在端点处分别趋向 $\pm\pi/2$ 与 $0, \pi$ 。

反三角函数在速度对比中的核心用法有二。第一，作为“有界极限”出现在反常积分中： $\int \arctan x / x^p \, dx$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 处的敛散性由 $\arctan x$ 的有界性（趋于 $\pi/2$ ）与 $1/x^p$ 的速度共同决定，等价于 $\int 1/x^p \, dx$ 的判敛。第二， $\arctan x$ 与 $1/x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时同阶： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x / (\pi/2) = 1$ ，但 $\arctan x - \pi/2 \sim -1/x$ ，这一“差值等价”在精细极限计算中偶尔出现。

反三角函数：有界，增长缓慢

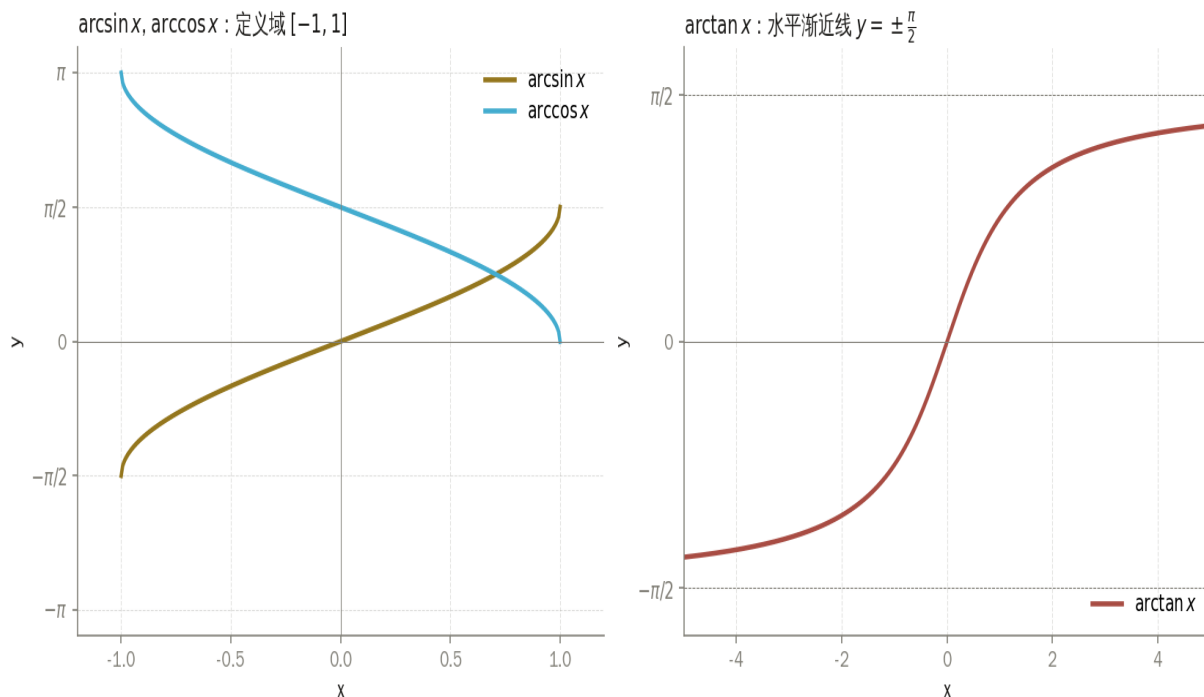


图 2-6 反三角函数 $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$ 的图像对比

从图 2-6 可见， $\arctan x$ 是一条从 $-\pi/2$ 单调上升到 $\pi/2$ 的 S 形曲线，其水平渐近线 $y = \pm\pi/2$ 是反常积分判敛的关键。 $\arcsin x$ 与 $\arccos x$ 则 confined 在 $[-1, 1]$ 内，端点处斜率趋向无穷（垂直切线），这一特性在含根号的积分换元中需要特别注意。

2.7 本章小结：基本函数速度阶梯

综合本章六类基本初等函数的分析，可以提炼出一条贯穿始终的速度阶梯（ $x \rightarrow +\infty$ 方向）：

$$\ln x \ll x^\alpha (\alpha > 0) \ll x^n (n \in \mathbb{N}) \ll a^x (a > 1) \ll x! \ll x^x$$

其中“ $\ll$ ”表示“远慢于”，即左侧函数与右侧函数之比的极限为 0。这条阶梯是本图鉴最核心的结论，后续所有章节的讨论都围绕它展开。建议读者将此公式抄写在笔记本扉页，作为解题时的第一参照。

在 $x \rightarrow 0+$ 方向，速度阶梯恰好“反转”：对数函数 $\ln x$ 趋向 $-\infty$ 最快，幂函数 x^α ($\alpha > 0$) 趋向 0，指数函数 a^x ($a > 1$) 趋向 1。这一反向关系源于对数与指数的互逆性，理解了这一点就能避免在两个极限过程之间套错结论。

第三章 参数变化对函数速度的影响

第二章讨论的是“函数类”层面的速度规律，本章则深入到“同一类函数内部”因参数取值不同而导致的速度差异。这是考场上最容易设置陷阱的地方——许多看似相同的函数，仅因参数不同，速度结论就完全相反。本章逐一分析四类参数变化：指数函数的底数 a 、幂函数的指数 α 、对数函数的底数 a 、以及整体系数 c 。

3.1 指数函数 a^x 中底数 a 的影响

对于指数函数 $y = a^x$ ，底数 a 的取值直接决定函数的单调性与增长方向。当 $a > 1$ 时，函数单调递增， $x \rightarrow +\infty$ 时 $a^x \rightarrow +\infty$ ；当 $0 < a < 1$ 时，函数单调递减， $x \rightarrow +\infty$ 时 $a^x \rightarrow 0$ 。这一方向性差异是所有后续讨论的基础。

在 $a > 1$ 的范围内，底数越大增长越快。具体地，若 $a > b > 1$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x / b^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} (a/b)^x = +\infty$ ，即 a^x 压制 b^x 。例如 10^x 压制 e^x 压制 2^x 。这一结论在比较两个指数函数的速度时直接可用：只需比较底数大小即可。

在 $0 < a < 1$ 的范围内，底数越小衰减越快。具体地，若 $0 < a < b < 1$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x / b^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} (a/b)^x = +\infty$ （因 $a/b < 1$ ，但 a^x 衰减更慢……此处需仔细：实际上 $a < b < 1$ 时 a^x 比 b^x 衰减更快，即 $a^x / b^x \rightarrow 0$ ）。为避免混淆，建议统一转换：令 $a = 1/A$ ($A > 1$)，则 $a^x = A^{-x}$ ，衰减速度由 A 决定， A 越大衰减越快。

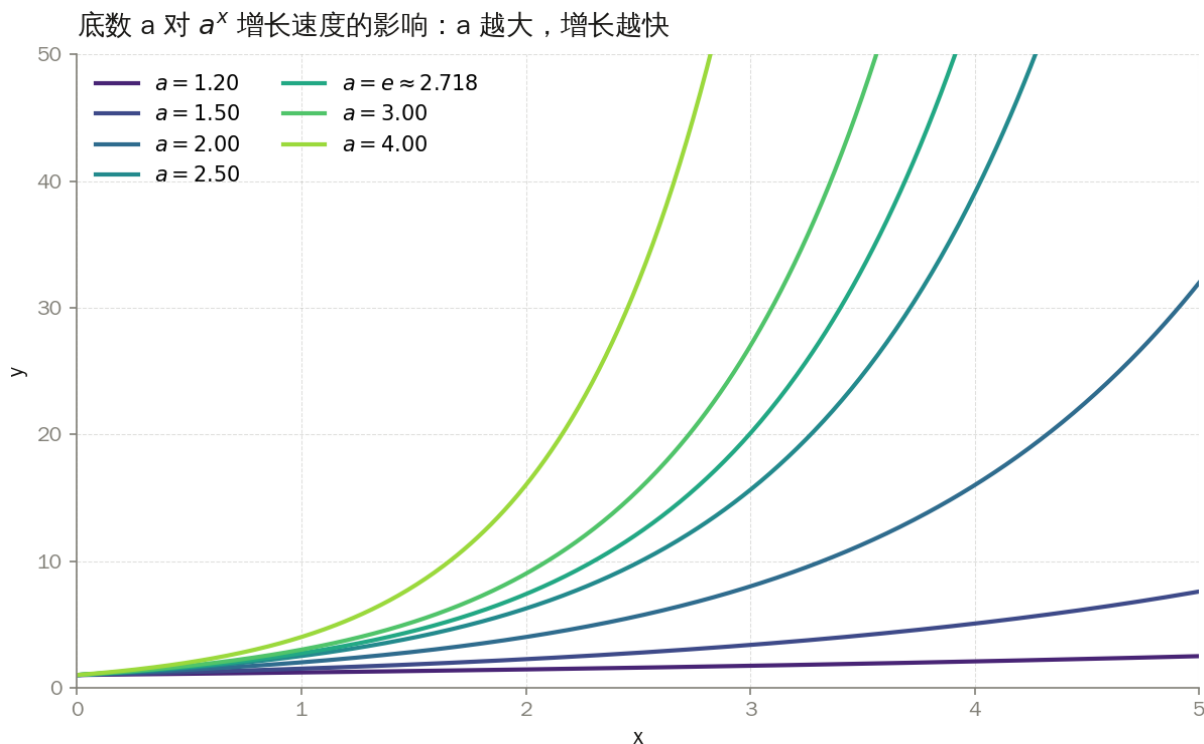


图 3-1 底数 a 对指数函数 a^x 速度的影响 ($a = 1.5, 2, e, 3, 5, 10$)

从图 3-1 可见，当 a 从 1.5 增大到 10 时，曲线在 $x > 0$ 区域的陡峭程度急剧增加。特别地， $a = 1.5$ 时增长相当平缓，而 $a = 10$ 时几乎在 $x = 2$ 附近就“冲天而起”。这一视觉差异提醒我们：在比较 a^x 与 b^x 时，底数差异在 x 较大时会被指数级放大。

换底公式应用：任何 a^x 都可写为 $e^{x \cdot \ln a}$ ，因此 a^x 与 e^x 的速度比就是 $e^{x \cdot \ln a} / e^x = e^{x(\ln a - 1)}$ 。当 $a > e$ 时 $\ln a > 1$ ， a^x 比 e^x 快；当 $1 < a < e$ 时 a^x 比 e^x 慢。这一换底视角在处理“非 e 底”指数函数时极为方便。

3.2 幂函数 x^α 中指数 α 的影响

对于幂函数 $y = x^\alpha$ ($x > 0$)，指数 α 的取值决定函数的单调性与增长阶。当 $\alpha > 0$ 时函数单调递增， $x \rightarrow +\infty$ 时 $x^\alpha \rightarrow +\infty$ ；当 $\alpha < 0$ 时函数单调递减， $x \rightarrow +\infty$ 时 $x^\alpha \rightarrow 0$ ；当 $\alpha = 0$ 时恒为 1。

在 $\alpha > 0$ 的范围内，指数越大增长越快。具体地，若 $\alpha > \beta > 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha / x^\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{(\alpha-\beta)} = +\infty$ ，即 x^α 压制 x^β 。例如 x^3 压制 x^2 压制 $\sqrt{x}$ 。这一结论在反常积分判敛中直接对应 p -积分： $\int_1^{+\infty} 1/x^p dx$ 当 $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散，正是因为 p 越大 $1/x^p$ 衰减越快。

在 $\alpha < 0$ 的范围内，指数越小（即绝对值越大）衰减越快。例如 $1/x^3$ 比 $1/x$ 衰减更快，因此 $\int_1^{+\infty} 1/x^3 dx$ 在 $+\infty$ 处收敛，而 $\int_1^{+\infty} 1/x dx$ 发散。这一“负指数越大衰减越快”的规律是判断反常积分敛散的第一原则。

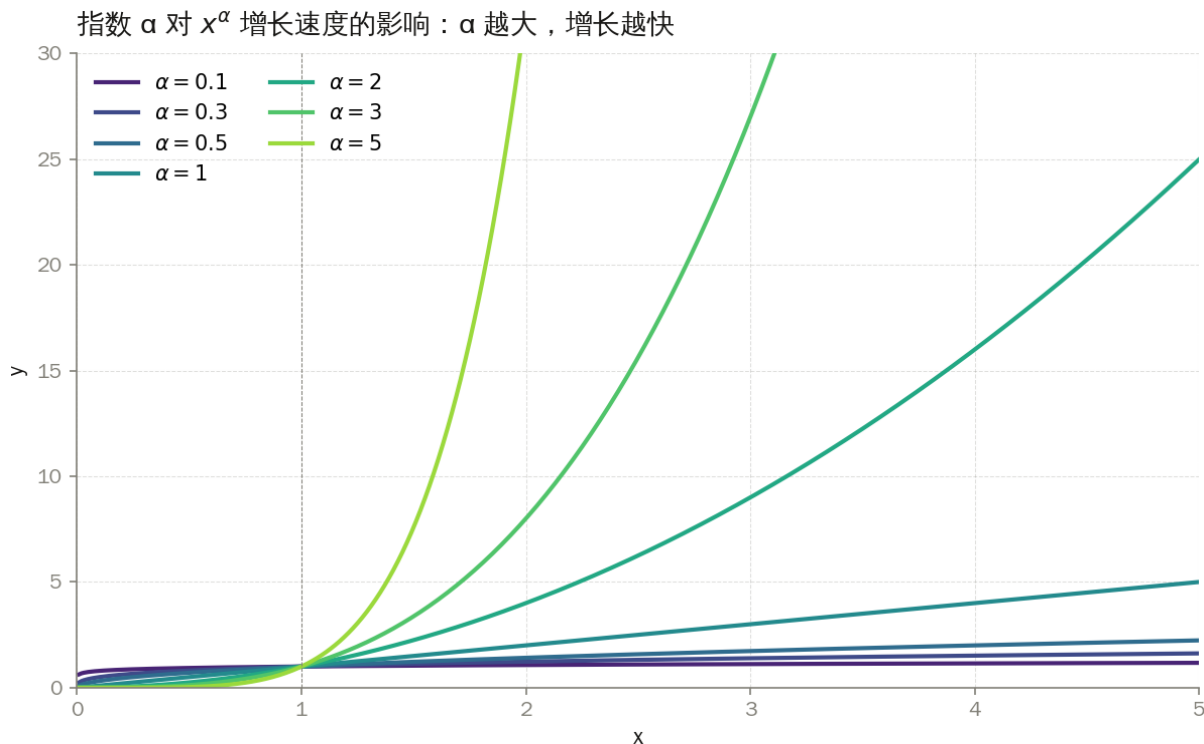


图 3-2 指数 α 对幂函数 x^α 速度的影响 ($\alpha = 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10$)

图 3-2 展示了 α 从 0.1 到 10 的六条曲线。注意在 $x = 1$ 处所有曲线交汇于点 (1, 1)——这是幂函数族的“公共点”。 $x < 1$ 时 α 越大函数值越小（因 $x^{\text{大数}} < x^{\text{小数}}$ 当 $0 < x < 1$ ）， $x > 1$ 时 α 越大函数值越大。这一“单位 1 分界”规律在比较无穷小 ($x \rightarrow 0$) 与无穷大 ($x \rightarrow \infty$) 时方向相反，务必牢记。

常见陷阱：在 $x \rightarrow 0^+$ 时， x^α 与 x^β ($\alpha > \beta > 0$) 都是无穷小，但 x^α 是 x^β 的高阶无穷小（趋于 0 更快），即 $x^\alpha = o(x^\beta)$ 。这与 $x \rightarrow +\infty$ 时的结论“方向相反”—— $x \rightarrow +\infty$ 时 x^α 是 x^β 的高阶无穷大。两个方向不要搞混。

3.3 对数函数 $\log_a x$ 中底数 a 的影响

对于对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$)，底数 a 的取值决定函数的单调性。当 $a > 1$ 时单调递增， $x \rightarrow +\infty$ 时 $\log_a x \rightarrow +\infty$ ；当 $0 < a < 1$ 时单调递减， $x \rightarrow +\infty$ 时 $\log_a x \rightarrow -\infty$ 。

关键性质：所有同底方向的对数函数都是“同阶”的。由换底公式 $\log_a x = \ln x / \ln a$ 可知， $\log_a x$ 与 $\ln x$ 仅相差一个常数因子 $1/\ln a$ 。因此无论底数 a 取何值 ($a > 1$)， $\log_a x$ 与 $\ln x$ 的比值恒为常数，它们在速度意义上完全等价。这一“同阶性”意味着在比较速度时，对数函数的底数选择不影响结论——我们总可以用 $\ln x$ 统一表示。

尽管底数不影响“谁压制谁”的定性结论，但它影响“快多少倍”的定量关系。当 $1 < a < b$ 时， $\log_a x = \ln x / \ln a$ ， $\log_b x = \ln x / \ln b$ ，因 $\ln a < \ln b$ ，故 $\log_a x > \log_b x$ （对同一 $x > 1$ ）。即底数越小，对数值越大，但这只是常数倍差异，不改变阶。

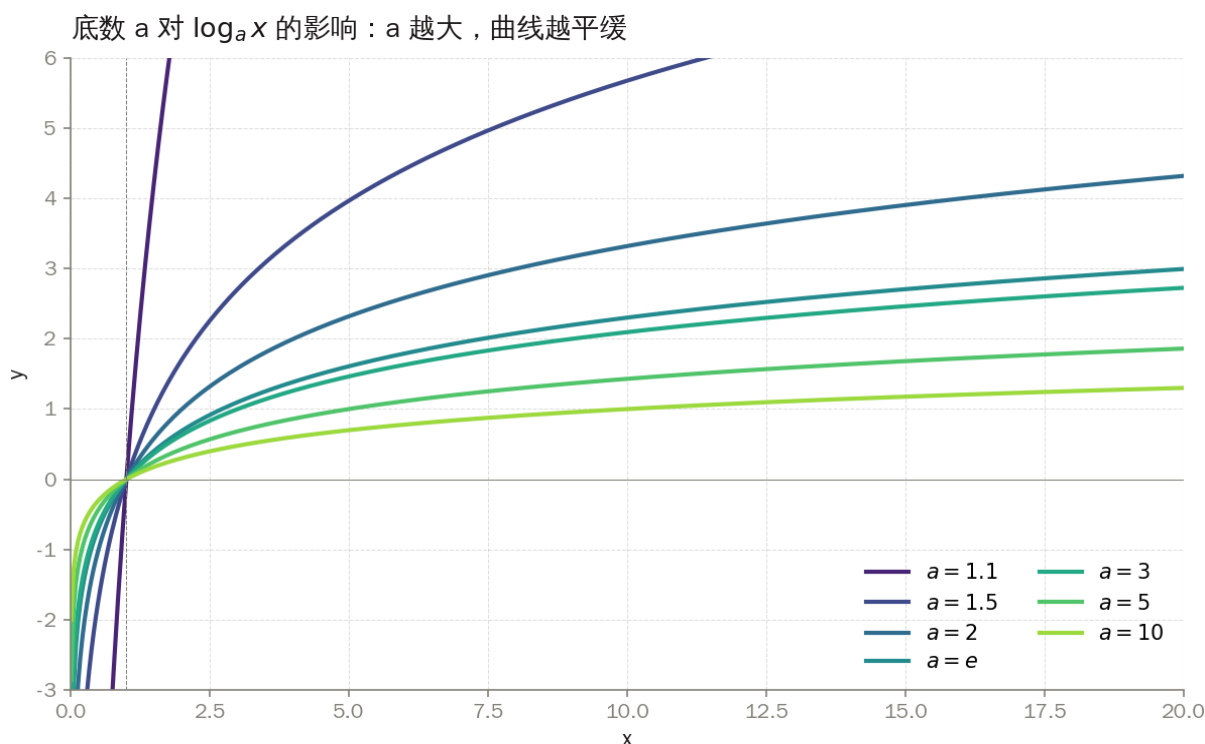


图 3-3 底数 a 对对数函数 $\log_a x$ 速度的影响 ($a = 2, e, 3, 10$)

图 3-3 中四条曲线形状完全一致，仅纵向“拉伸”不同。这一视觉同构性正是“对数函数同阶”的直观体现。因此考研中统一使用 $\ln x$ 进行分析，既简化计算又避免底数混淆。

3.4 系数 c 与常数项的影响

对于函数 $y = c \cdot f(x)$ ，系数 c ($c > 0$) 仅改变函数值的“幅度”，不改变其增长阶。即 $c \cdot f(x)$ 与 $f(x)$ 同阶， $\lim_{x \rightarrow +\infty} c \cdot f(x) / f(x) = c$ 。因此在比较速度时，正系数可以忽略—— $3 \cdot x^2$ 与 x^2 同阶， $5 \cdot e^x$ 与 e^x 同阶。

然而，当系数出现在“指数位置”或“幂位置”时，情况完全不同。例如 $e^{(2x)}$ 与 $2 \cdot e^x$ ：前者是 e^x 的“平方” ($e^{(2x)} = (e^x)^2$)，后者只是 e^x 的 2 倍。 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{(2x)} / e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ，即 $e^{(2x)}$ 压制 e^x ；而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cdot e^x / e^x = 2$ ，即 $2 \cdot e^x$ 与 e^x

同阶。这一差异提醒我们：系数在“底数前”与“指数上”的影响天差地别。

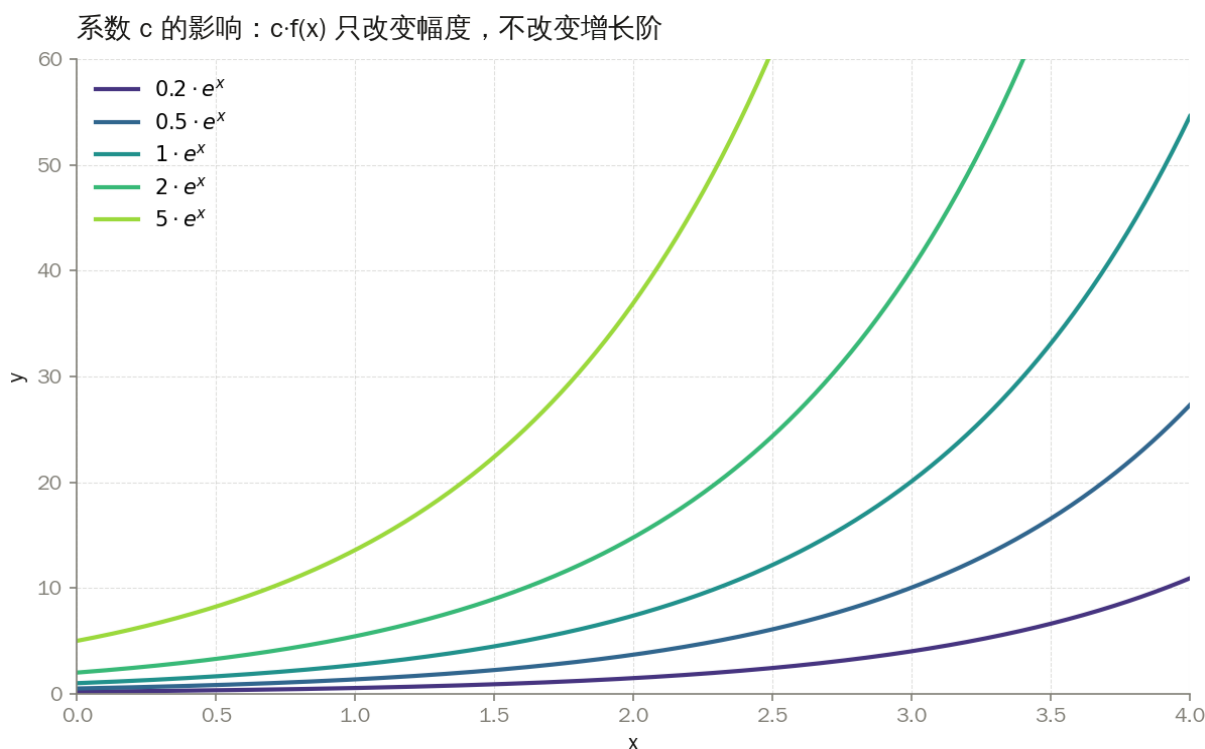


图 3-4 系数位置对函数速度的影响 ($c \cdot e^x$ vs $e^{(c \cdot x)}$)

图 3-4 对比了 $c \cdot e^x$ (系数在底数前) 与 $e^{(c \cdot x)}$ (系数在指数上) 两类函数。可见 $e^{(2x)}$ 的增长远超 $2 \cdot e^x$, 二者在 x 较大时差异呈指数级扩大。这一对比是“系数位置敏感性”的最佳示例。

判别口诀：系数在底数前 $\rightarrow$ 只改幅度，不改阶；系数在指数上 $\rightarrow$ 改阶，按指数函数规律比较；系数在幂上 $\rightarrow$ 改阶，按幂函数规律比较。

3.5 平移与缩放对速度的影响

除了系数与底数，函数的平移变换 $f(x - a)$ 与缩放变换 $f(kx)$ 也会影响速度，但影响方式有限。对于平移 $f(x - a)$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x - a)$ 与 $f(x)$ 同阶 (因 $x - a \sim x$)，平移不改变增长阶。对于缩放 $f(kx)$ ($k > 0$)，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(kx)$ 与 $f(x)$ 同阶 (因 $kx \sim x$)，缩放也不改变增长阶——但对指数函数例外： $a^{(kx)} = (a^k)^x$ ，相当于改变了底数，因此会改变速度阶。

这一“平移缩放不变性”在极限计算中极为有用： $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} \ln(2x + 3) / x = 0$ ，因为 $\ln(2x + 3) \sim \ln x$ ，而 $\ln x / x \rightarrow 0$ 。同理 $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} e^{(x + 5)} / x^{10} = +\infty$ ，因为 $e^{(x + 5)} = e^5 \cdot e^x \sim e^x$ ，而 $e^x / x^{10} \rightarrow +\infty$ 。这种“抓主项、忽略平移缩放”的思维方式是简化复杂极限的关键。

$$\begin{aligned} \lim_{(x \rightarrow +\infty)} f(x + a) / f(x) &= 1 \quad \text{??????} \\ \lim_{(x \rightarrow +\infty)} f(kx) / f(x) &= 1 \quad \text{????????/????} \\ \lim_{(x \rightarrow +\infty)} a^{(kx)} / a^x &= a^{(k-1)x} \quad \text{????????} \end{aligned}$$

第四章 组合函数的速度对比

基本初等函数的速度规律已在第二章建立，但考研真题中出现的函数往往是基本函数的“组合”——乘积、商、复合、幂指等。本章选取七组高频组合函数，逐一分析其速度特性。这些组合在极限计算、反常积分判敛、级数判敛中反复出现，掌握它们等于掌握了考研数学一中最核心的“速度工具箱”。

4.1 指数除以多项式： e^x / x^n （指数完胜）

这是速度对比中最经典的组合之一。结论是：对任意正整数 n ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x / x^n = +\infty$ ，即指数函数完全压制多项式。证明可用洛必达法则——连续求导 n 次后，分子变为 e^x ，分母变为 $n!$ ，比值为 $e^x / n! \rightarrow +\infty$ 。

这一结论的推论极为丰富。其一，反常积分 $\int_1^{+\infty} x^n \cdot e^{-x} dx$ 收敛（因被积函数衰减速度由 e^{-x} 主导，压制 x^n 的增长）。其二，级数 $\sum n^k / e^n$ 收敛（通项趋于 0 足够快）。其三，在极限计算中遇到 e^x 与多项式之比，可直接判定极限为 $+\infty$ 或 0（视分子分母位置而定），无需计算。

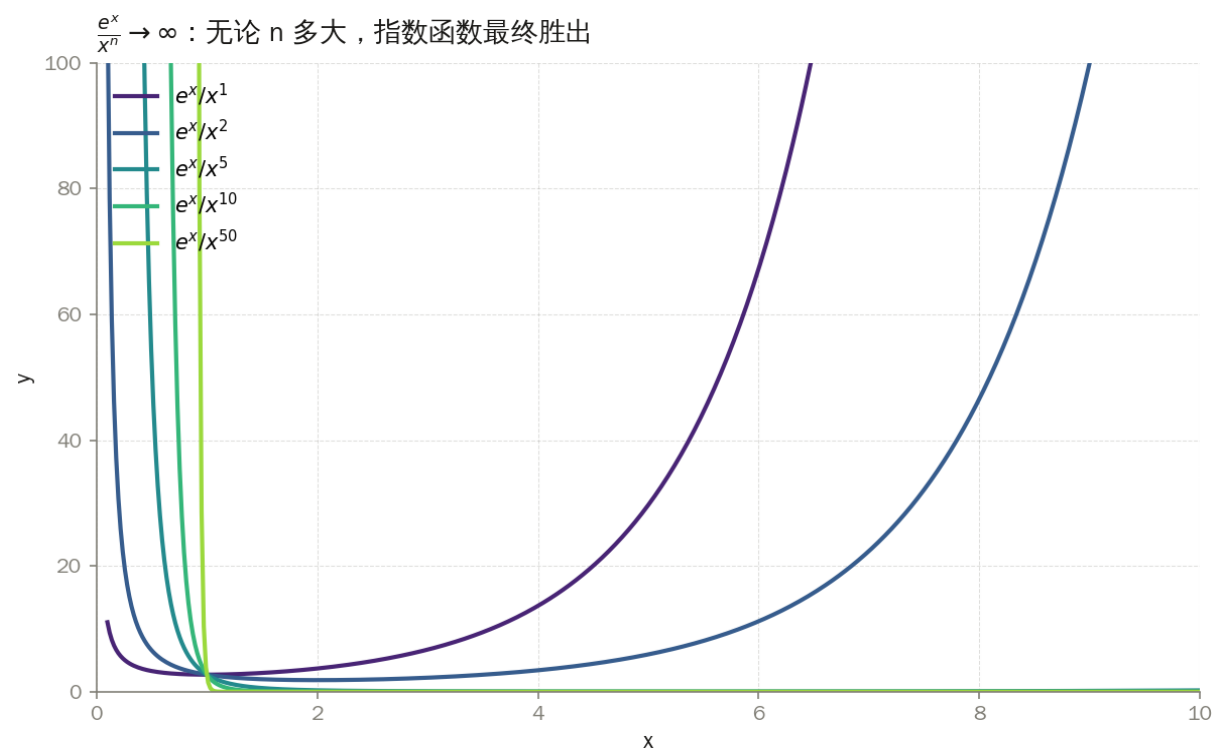


图 4-1 e^x / x^n 的速度对比 ($n = 1, 2, 5, 10$)

图 4-1 显示，无论 n 取多大， e^x / x^n 最终都趋向 $+\infty$ 。 n 越大，曲线“起飞”得越晚（因 x 较小时 x^n 主导），但一旦 x 足够大， e^x 的指数增长必然反超。这一“晚起飞但必然反超”的特性是指数函数压制的典型表现。

4.2 多项式乘指数衰减： $x^n \cdot e^{-x}$ （衰减主导）

这是 4.1 的“对偶”组合。结论是：对任意正整数 n ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \cdot e^{-x} = 0$ ，即指数衰减压制多项式增长。这一结论是 Gamma 函数 $\Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} x^n \cdot e^{-x} dx$ 收敛的理论基础，也是概率论中指数分布各阶矩存在的依据。

在反常积分判敛中，这一组合出现的频率极高。例如判断 $\int_1^{+\infty} x^2 \cdot e^{-x} dx$ 的敛散性，只需识别出“多项式 $\times$ 指数衰减”结构，立即知其收敛。更一般地， $\int_1^{+\infty} P(x) \cdot e^{-\alpha x} dx$ (P 为多项式， $\alpha > 0$) 恒收敛，这是“指数衰减压制多项式”的直接应用。

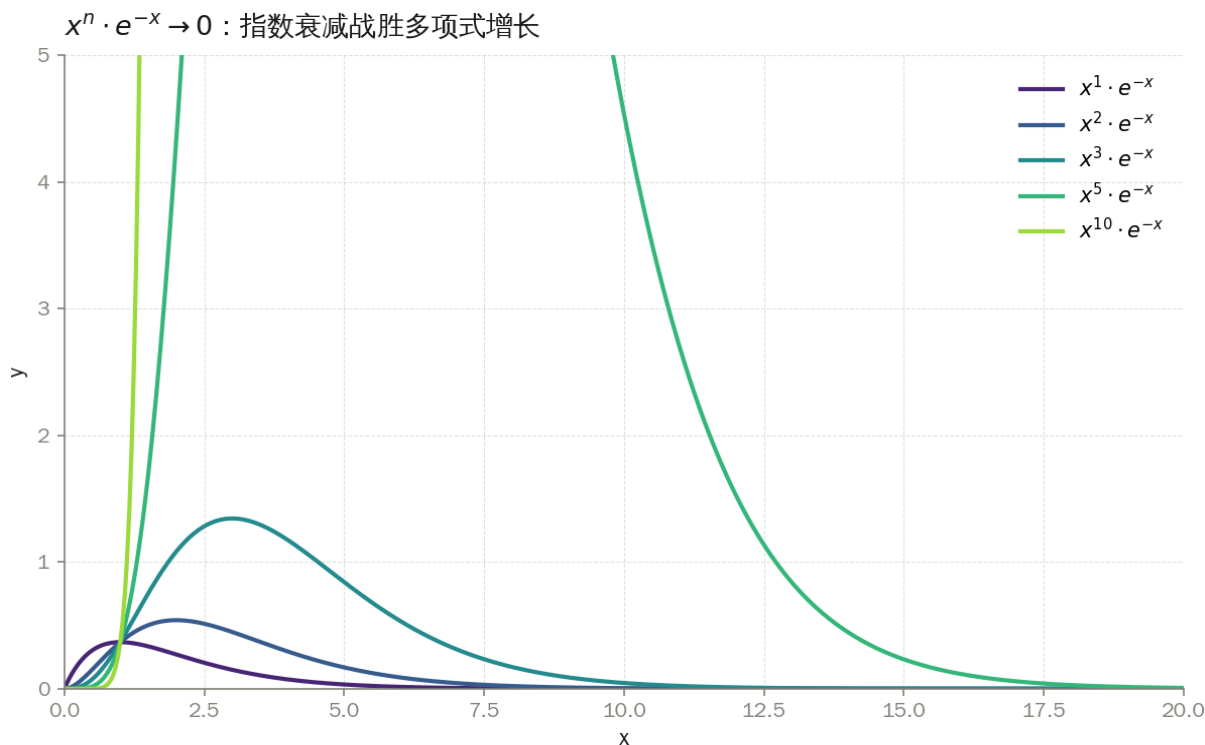


图 4-2 $x^n \cdot e^{-x}$ 的速度对比 ($n=1, 2, 5, 10$)

图 4-2 展示了 $x^n \cdot e^{-x}$ 的“先升后降”形态： x 较小时 x^n 主导（上升）， x 较大时 e^{-x} 主导（下降），最终趋于 0。 n 越大，峰值越靠后、越高，但最终衰减到 0 的命运不变。这一“峰值后移”现象在 Gamma 函数的性质分析中有重要意义。

4.3 对数除以多项式： $\ln x / x$ （对数完败）

结论是： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x / x = 0$ ，即对数函数被一次多项式压制。更一般地，对任意 $\alpha > 0$ ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x / x^\alpha = 0$ 。这一结论可用洛必达法则证明：求导后分子为 $1/x$ ，分母为 $\alpha \cdot x^{\alpha-1}$ ，比值为 $1/(\alpha \cdot x^\alpha) \rightarrow 0$ 。

这一组合在反常积分判敛中对应“对数因子不改变敛散性”原则： $\int_2^{+\infty} \ln x / x^p dx$ 与 $\int_2^{+\infty} 1/x^p dx$ 同敛散 ($p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散)。因为 $\ln x$ 增长慢于任何正幂函数，它不足以改变 $1/x^p$ 的敛散性。这一原则可大幅简化含对数的反常积分判敛。

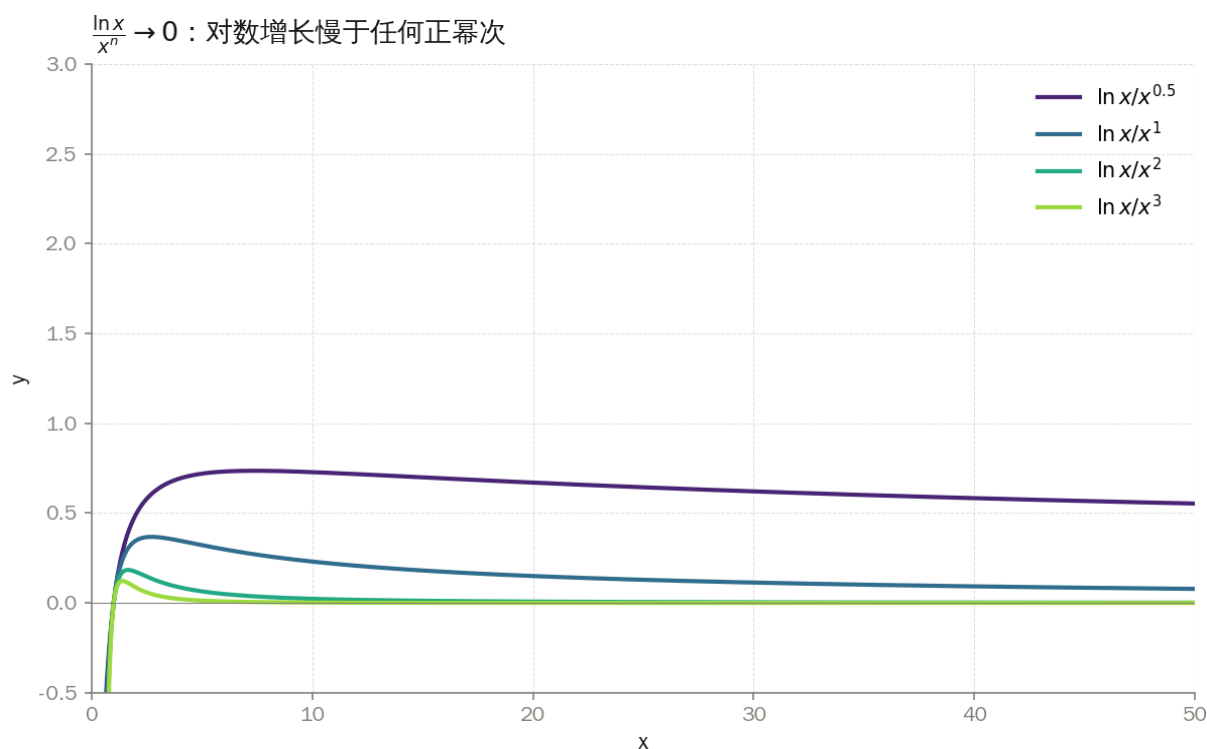


图 4-3 $\ln x / x$ 的速度对比 (含 $(\ln x)^2 / x$, $(\ln x)^3 / x$)

图 4-3 显示, $\ln x / x$ 在 $x = e$ 处达到最大值 $1/e$, 之后单调递减趋于 0。即使将 $\ln x$ 升幂为 $(\ln x)^2$ 或 $(\ln x)^3$, 最终仍被 x 压制趋于 0——只是峰值更靠后、更高。这一“对数升幂仍被压制”的规律是“对数慢于任何正幂”的强化版本。

4.4 多项式乘对数: $x \cdot \ln x$ (乘积增长)

结论是: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln x = +\infty$, 且其增长阶介于 x 与 $x^{(1+\alpha)}$ (任意 $\alpha > 0$) 之间。具体地, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln x / x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ (比 x 快), 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln x / x^{(1+\alpha)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x / x^\alpha = 0$ (比 $x^{(1+\alpha)}$ 慢)。因此 $x \cdot \ln x$ 是一个“比一次多项式快、比任何高于一次的多项式慢”的中间速度函数。

这一组合在分部积分与反常积分中频繁出现。例如 $\int \ln x \, dx = x \cdot \ln x - x + C$, $\int_{-1}^{+\infty} \ln x / x^p \, dx$ 通过分部积分可转化为 $x \cdot \ln x / x^p$ 的边界项。理解 $x \cdot \ln x$ 的速度阶有助于预判这些积分的敛散性。

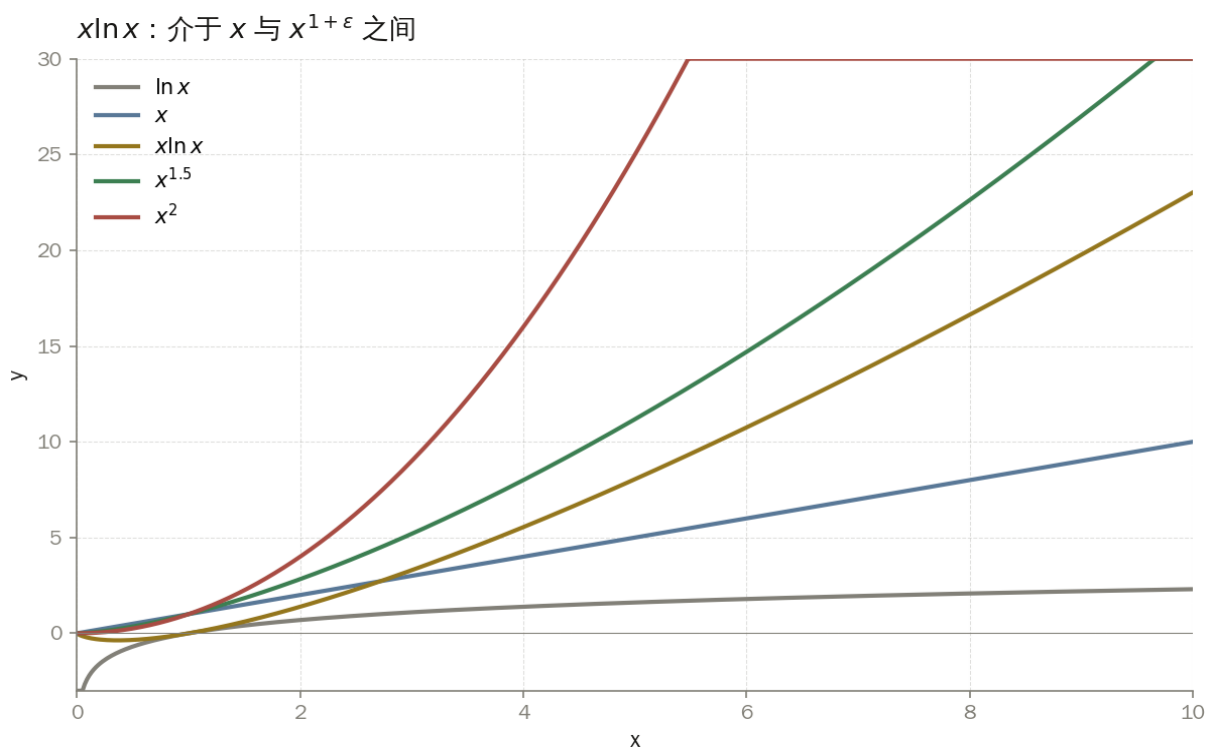


图 4-4 $x \cdot \ln x$ 与 x, x^2 的速度对比

图 4-4 显示 $x \cdot \ln x$ 的增长快于 x 但慢于 x^2 , 正好“夹在中间”。这一“中间速度”特性使其在比较阶时成为有用的参照——若某函数与 $x \cdot \ln x$ 同阶, 则它既不是“纯多项式速度”也不是“对数速度”, 而是二者的乘积速度。

4.5 幂指数函数: x^x (超越指数)

结论是: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^x = +\infty$, 且其增长速度超越任何指数函数 a^x ($a > 1$)。因为 $x^x = e^{(x \cdot \ln x)}$, 而 $x \cdot \ln x \rightarrow +\infty$ 快于 x , 故 $x^x = e^{(x \cdot \ln x)}$ 快于 $e^{(kx)}$ (任意 $k > 0$)。幂指数函数是“常规”初等函数中增长最快的 (仅次于阶乘 $x!$)。

在 $x \rightarrow 0^+$ 方向, $x^x \rightarrow 1$ (因 $x^x = e^{(x \cdot \ln x)}$, 而 $x \cdot \ln x \rightarrow 0$)。这一极限在求 0^0 型未定式时直接可用: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$ 。处理幂指数函数极限的标准方法是“取对数法”: 令 $y = f(x)^{g(x)}$, 则 $\ln y = g(x) \cdot \ln f(x)$, 先求 $\ln y$ 的极限再还原。

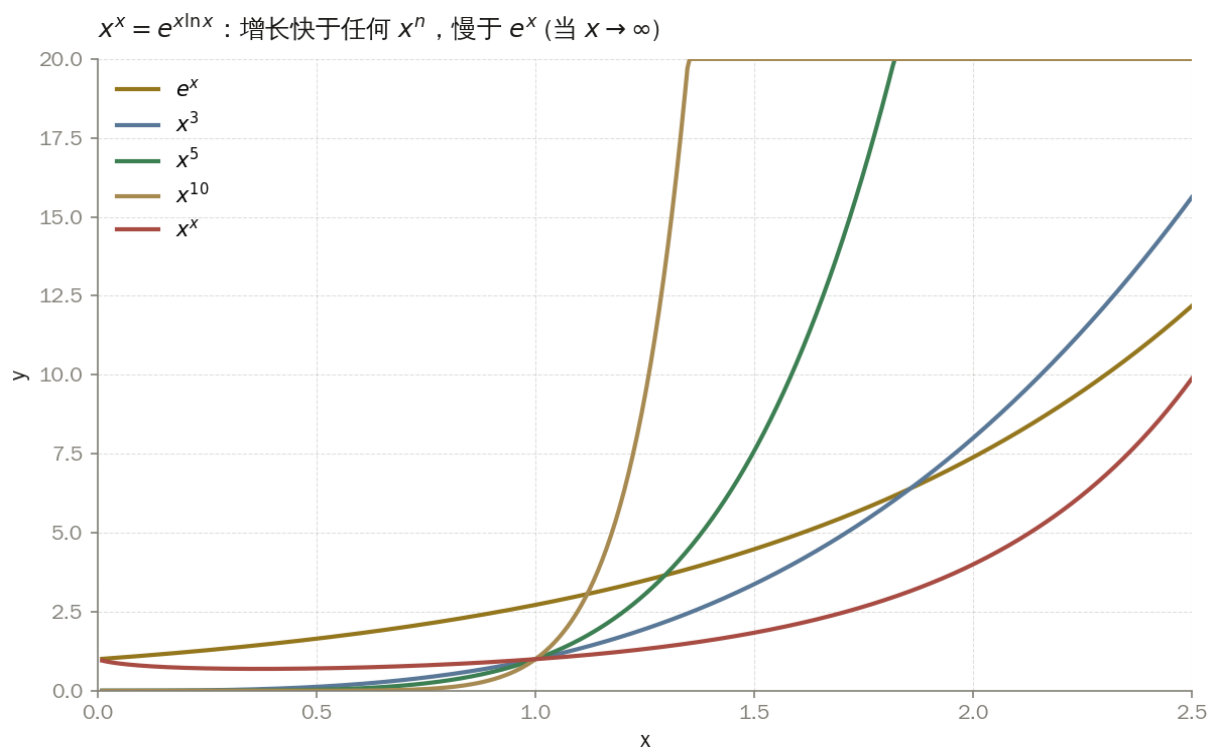


图 4-5 x^x 与 e^x, x^n 的速度对比

图 4-5 显示 x^x 的增长极为迅猛——在 $x = 4$ 时已达 256, 远超 $e^4 \approx 54.6$ 与 $x^4 = 256$ (此处恰好相等)。x 继续增大后 x^x 将彻底甩开 e^x 与任何 x^n 。这一“超越指数”的特性使其在速度阶梯中占据最高位 (仅次于 $x!$)。

取对数法： 处理 $f(x)^{g(x)}$ 型极限的标准流程：① 令 $y = f(x)^{g(x)}$ ；② 取对数 $\ln y = g(x) \cdot \ln f(x)$ ；③ 求 $\lim g(x) \cdot \ln f(x) = L$ ；④ 则 $\lim y = e^L$ 。这一方法适用于 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 三种未定式。

4.6 对数幂与多项式： $(\ln x)^n$ vs x^m

结论是：对任意正整数 n 与正数 m , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x^m} = 0$, 即对数的任意正整数次幂仍被任何正幂多项式压制。这一结论是 4.3 “ $\ln x / x \rightarrow 0$ ” 的推广, 可用洛必达法则反复求导证明 (求导 n 次后分子变为常数阶, 分母仍含 x^m)。

这一组合在反常积分判敛中对应“对数幂因子不改变敛散性”原则： $\int_2^{+\infty} (\ln x)^n / x^p dx$ 与 $\int_2^{+\infty} 1/x^p dx$ 同敛散。无论 n 多大, 对数幂因子都不足以改变 $x^{(-p)}$ 的收敛性。这一原则可大幅简化含对数幂的反常积分判敛。

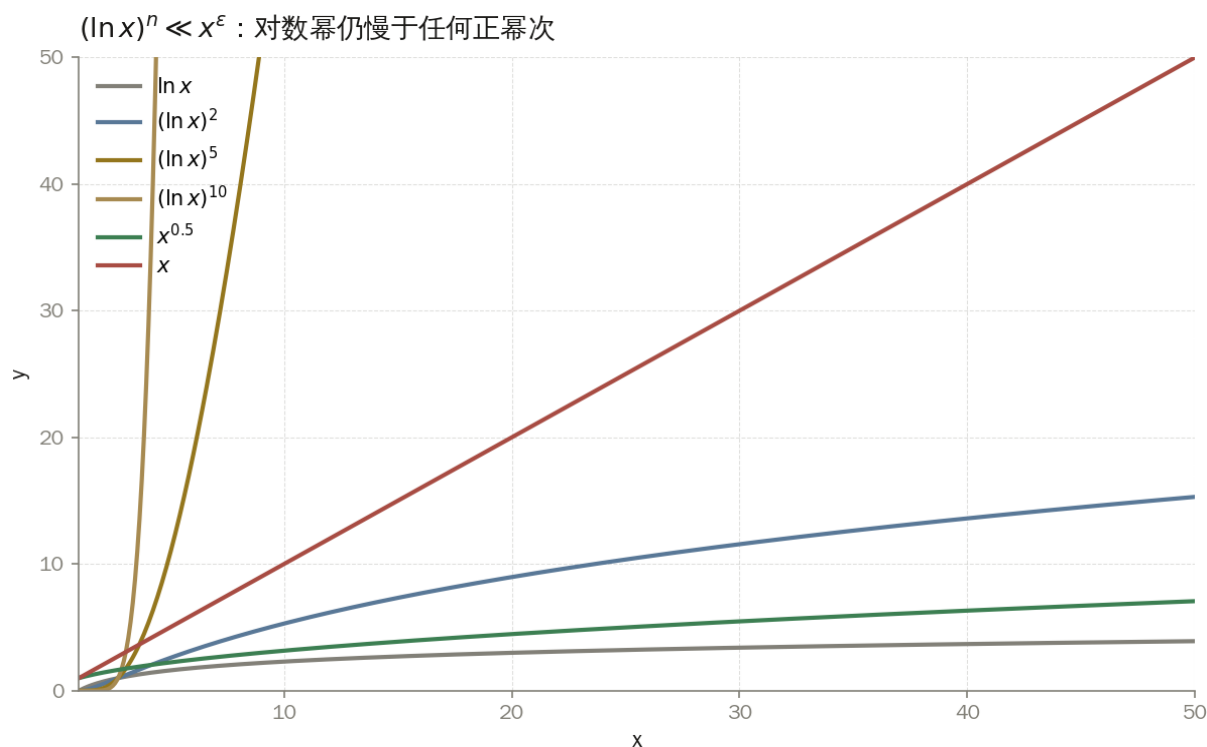


图 4-6 $(\ln x)^n$ 与 x^m 的速度对比 ($n = 1, 2, 3, 5$ vs $x, \sqrt{x}$)

图 4-6 显示，即使 $(\ln x)^5$ 看起来“幂次很高”，在 x 较大时仍被 $\sqrt{x}$ 乃至 x 完全压制。这一视觉对比有力地说明：对数的“幂”与多项式的“幂”在速度意义上不在同一量级——对数幂再高也抵不过多项式幂。

4.7 三类函数综合对比：对数 vs 多项式 vs 指数

将前六节的结论汇总，可以得到三类基本函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时的完整速度阶梯。这一阶梯是本图鉴第四章的核心输出，也是考研数学一中所有速度判断的“总参照”。

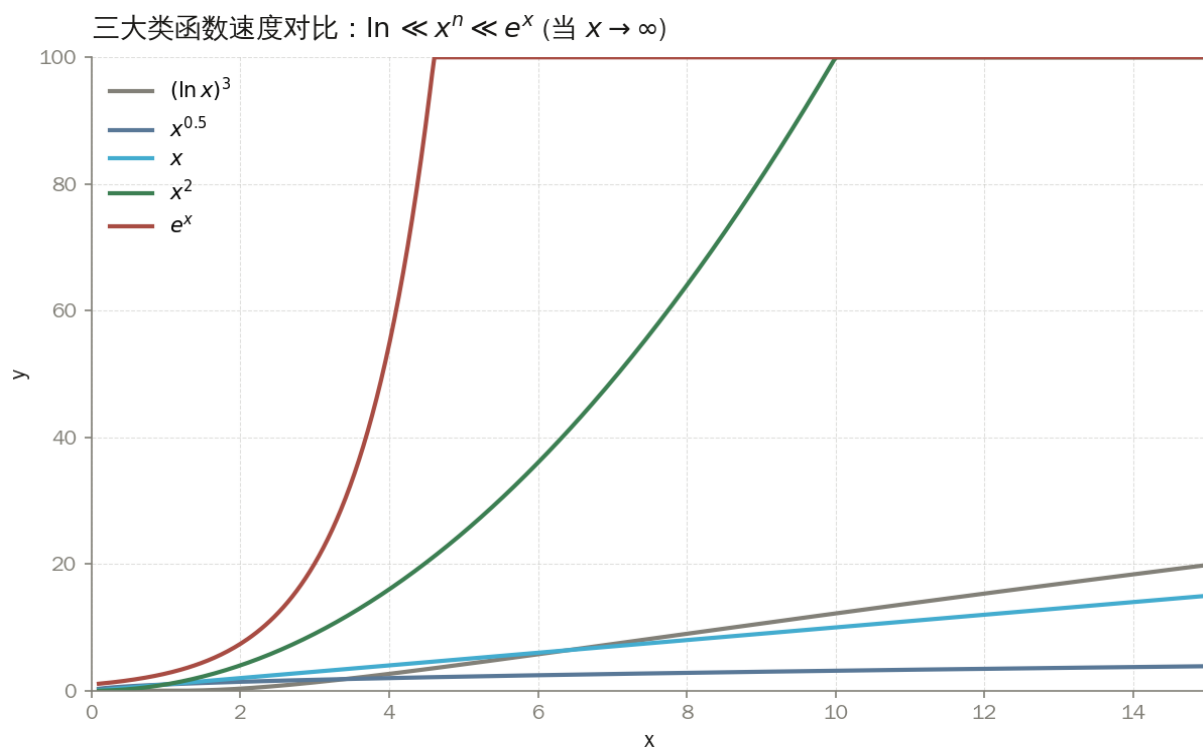


图 4-7 对数、多项式、指数三类函数的综合速度对比

图 4-7 在同一坐标系下展示了 $\ln x$ 、 x 、 x^2 、 e^x 、 e^{2x} 五条曲线，清晰呈现了“对数慢、多项式中、指数快”的三级阶梯。这一图像建议作为“速度感”的视觉锚点深植脑海——遇到任何函数组合，先判断它属于哪一级，再细化比较。

4.8 组合函数速度速查表

将本章七组组合函数的核心结论汇总为下表，供考前快速复习。

组合函数	极限过程	极限值	速度结论
e^x / x^n	$x \rightarrow +\infty$	$+\infty$	指数压制多项式
$x^n \cdot e^{(-x)}$	$x \rightarrow +\infty$	0	指数衰减压制多项式
$\ln x / x^\alpha$ ($\alpha > 0$)	$x \rightarrow +\infty$	0	多项式压制对数
$x \cdot \ln x$	$x \rightarrow +\infty$	$+\infty$	介于 x 与 $x^{(1+\alpha)}$ 之间
x^x	$x \rightarrow +\infty$	$+\infty$	超越任何 a^x
x^x	$x \rightarrow 0^+$	1	0^0 型未定式
$(\ln x)^n / x^m$	$x \rightarrow +\infty$	0	对数幂被多项式压制
$x^\alpha \cdot \ln x$ ($\alpha > 0$)	$x \rightarrow 0^+$	0	幂函数压制对数发散

上表是本图鉴最实用的工具之一。建议读者在考前将此表默写一遍，确保每一行的极限过程与结论都能准确对应。

第五章 整体记忆图与速度阶梯

本章是整本图鉴的“核心记忆区”。前四章分别从概念、基本函数、参数变化、组合函数四个角度展开分析，本章则将所有结论凝练为一张综合速度阶梯图与若干速查表，供读者作为考前冲刺的“一页纸”复习材料。

5.1 速度阶梯主图（核心记忆图）

下图是本图鉴最重要的单张图——它将数学一中所有常见函数按 $x \rightarrow +\infty$ 方向的增长速度从慢到快排列为一“阶梯”，每一级代表一个速度量级。建议读者将此图作为“速度感”的视觉锚点，遇到任何函数先判断它属于哪一级。

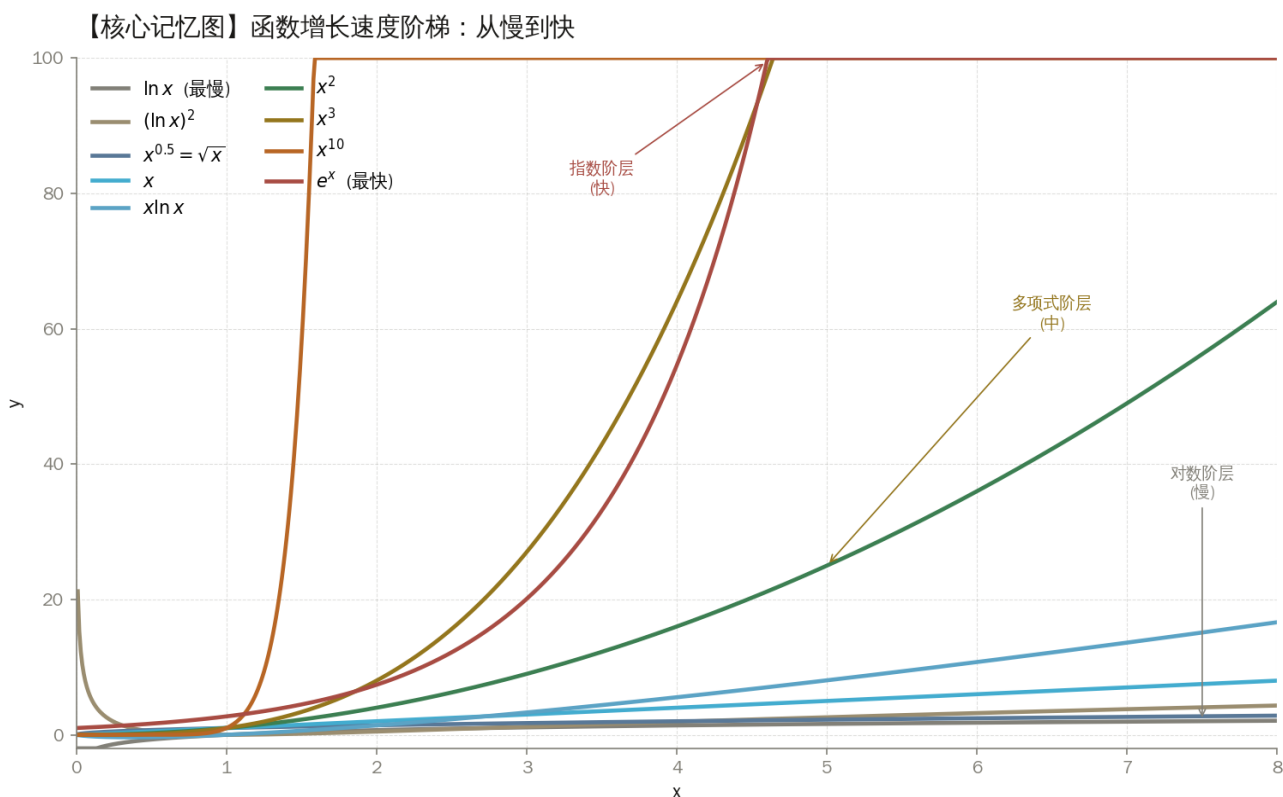


图 5-1 速度阶梯主图：常见函数增长阶总览 ($x \rightarrow +\infty$)

从图 5-1 可见，速度阶梯从下到上依次为：常数 $1 \rightarrow$ 对数 $\ln x \rightarrow$ 幂函数 x^α ($\alpha > 0$) $\rightarrow$ 多项式 $x^n \rightarrow$ 指数 a^x ($a > 1$) $\rightarrow$ 幂指 $x^x \rightarrow$ 阶乘 $x!$ 。每一级函数与其上一级函数之比的极限均为 0，即“下一级被上一级压制”。这一阶梯是所有速度判断的总参照。

记忆口诀：“常对幂指阶”——常数最慢，对数次之，幂函数中等，指数较快，幂指更快，阶乘最快。六个字概括了整条速度阶梯，考前默念一遍即可激活全部记忆。

5.2 对数坐标下的速度对比

普通线性坐标难以同时展示跨越多个数量级的函数差异（如 $\ln x$ 与 e^x 在 $x = 10$ 时相差 22 倍，在 $x = 100$ 时相差 4300 倍）。对数坐标通过压缩纵轴，将所有函数压缩到同一视野内，使速度差异一目了然。

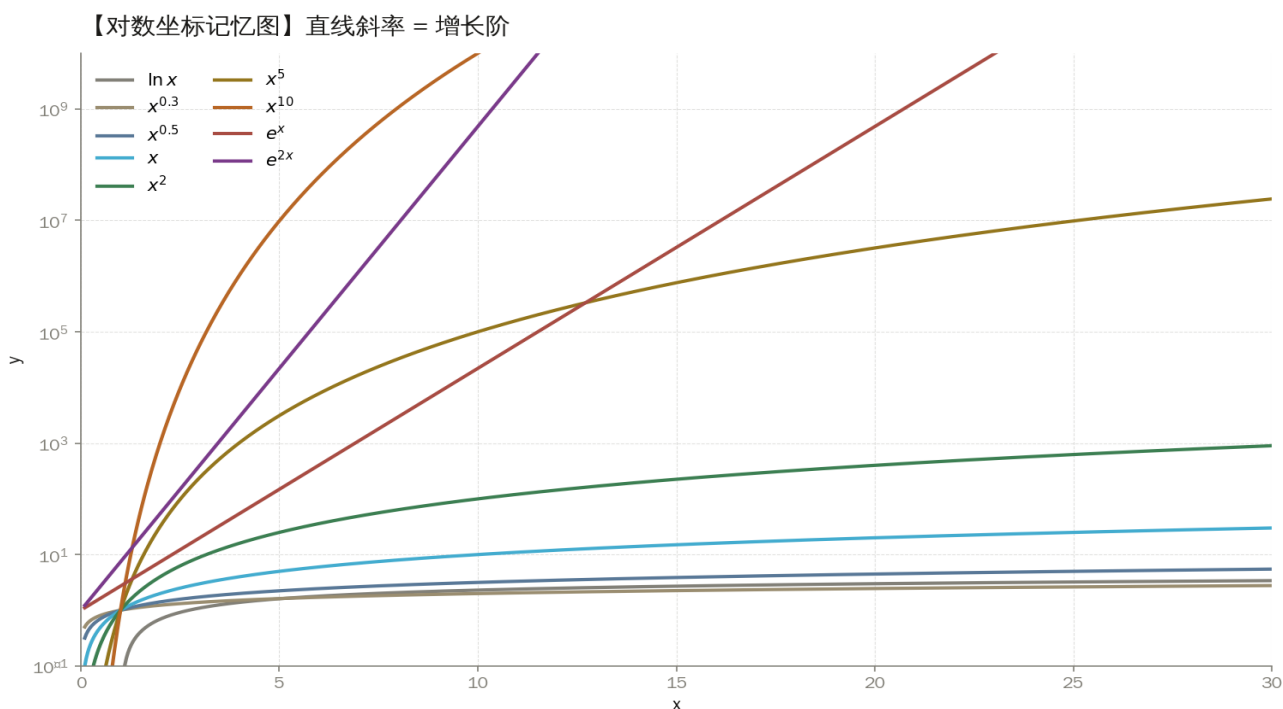


图 5-2 对数坐标下的速度对比（幂函数变为直线，指数函数上凸，对数函数下凸）

图 5-2 在双对数坐标下展示了各函数的速度对比。关键观察：幂函数 x^a 变为斜率为 a 的直线（因 $\log(x^a) = a \cdot \log x$ ）；指数函数 a^x 变为上凸曲线（因 $\log(a^x) = x \cdot \log a$ ，线性增长但纵轴已取对数，故呈上凸）；对数函数 $\ln x$ 变为下凸曲线（增长越来越慢）。这一“幂直、指凸、对凹”的视觉特征是对数坐标下识别函数类型的快速判据。

5.3 $x \rightarrow 0^+$ 方向的速度对比

$x \rightarrow 0^+$ 方向的速度阶梯与 $x \rightarrow +\infty$ 方向“镜像反转”。在这一方向下，对数函数 $\ln x$ 趋向 $-\infty$ （速度最快），幂函数 x^a ($a > 0$) 趋向 0，指数函数 a^x ($a > 1$) 趋向 1（速度最慢）。理解这一反转关系是避免在两个极限过程之间套错结论的关键。

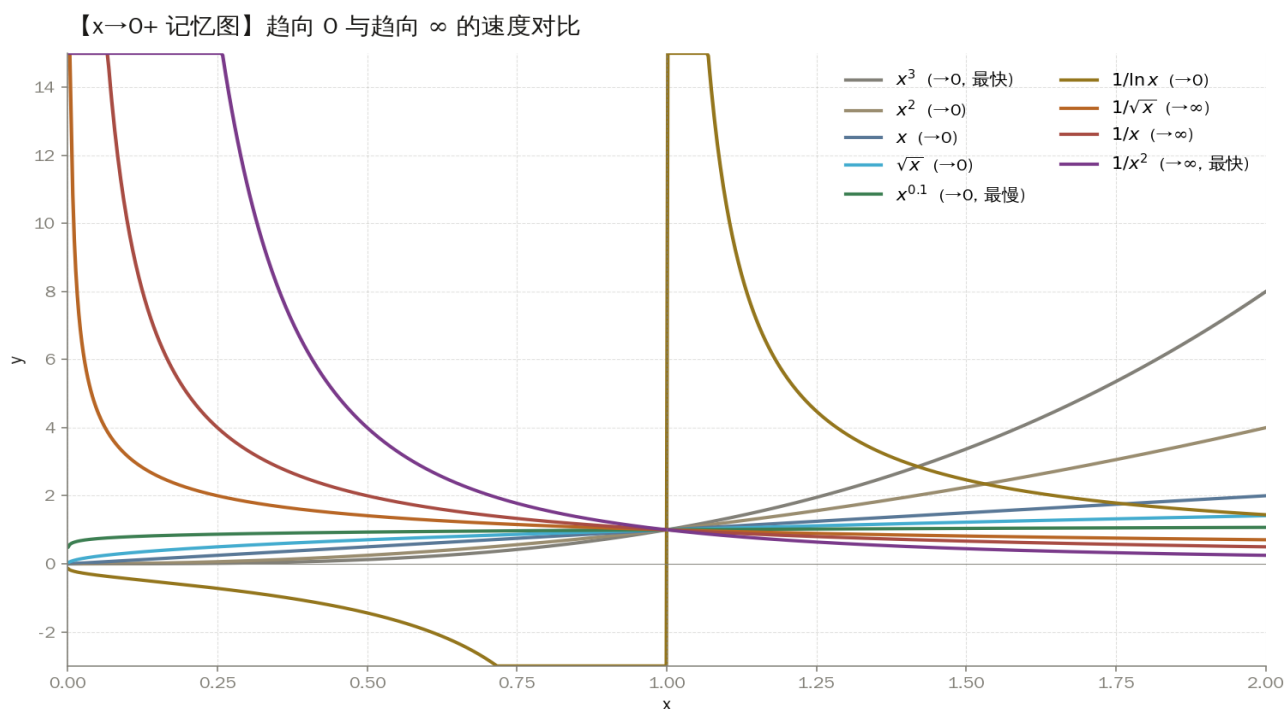


图 5-3 展示了 $x \rightarrow 0^+$ 时各函数的行为。注意 $\ln x$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时趋向 $-\infty$ ，其“趋向无穷”的速度快于任何 $x^{-\alpha}$ ($\alpha > 0$)；而 x^α ($\alpha > 0$) 趋向 0， α 越大趋于 0 越快（高阶无穷小）； a^x ($a > 1$) 趋向 1，几乎“不动”。这一图像与图 5-1 形成镜像，建议对照记忆。

5.4 速度阶梯速查表（考前一页纸）

将本图鉴所有核心结论凝练为下表，建议读者考前将此表默写一遍。

速度级	函数代表	$x \rightarrow +\infty$ 行为	$x \rightarrow 0^+$ 行为	被谁压制
0	常数 1	$\rightarrow 1$	$\rightarrow 1$	被任何非常数函数压制
1	$\ln x$	$\rightarrow +\infty$ (慢)	$\rightarrow -\infty$ (快)	被 x^α ($\alpha > 0$) 压制
2	x^α ($0 < \alpha < 1$)	$\rightarrow +\infty$	$\rightarrow 0$	被 x ($\alpha = 1$) 压制
3	x ($\alpha = 1$)	$\rightarrow +\infty$	$\rightarrow 0$	被 x^n ($n > 1$) 压制
4	x^n ($n > 1$)	$\rightarrow +\infty$ (快)	$\rightarrow 0$ (快)	被 a^x ($a > 1$) 压制
5	a^x ($a > 1$)	$\rightarrow +\infty$ (极快)	$\rightarrow 1$	被 x^x 压制
6	x^x	$\rightarrow +\infty$ (超指数)	$\rightarrow 1$	被 $x!$ 压制
7	$x!$	$\rightarrow +\infty$ (最快)	—	常规函数中 fastest

上表是本图鉴的“终极速查表”。每一行代表一个速度级，从 0 级（最慢）到 7 级（最快）。相邻两级之间，下一级函数与上一级函数之比的极限为 0（在 $x \rightarrow +\infty$ 时）。

方向)。这一“相邻压制”关系是所有速度判断的基础。

5.5 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小速查表

除了增长阶对比， $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小替换也是速度感的重要应用。下表汇总了考研数学一中最常用的等价无穷小，建议熟记。

原函数	等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)	适用条件	精度
$\sin x$	x	—	一阶
$\tan x$	x	—	一阶
$\arcsin x$	x	—	一阶
$\arctan x$	x	—	一阶
$1 - \cos x$	$x^2 / 2$	—	二阶
$e^x - 1$	x	—	一阶
$\ln(1 + x)$	x	—	一阶
$(1 + x)^\alpha - 1$	$\alpha \cdot x$	α 为常数	一阶
$x - \sin x$	$x^3 / 6$	—	三阶
$\tan x - x$	$x^3 / 3$	—	三阶
$x - \ln(1 + x)$	$x^2 / 2$	—	二阶

使用限制： 等价无穷小替换仅适用于乘除法，不适用于加减法（除非是整体替换）。例如 $\lim (\tan x - \sin x) / x^3$ 不能分别替换 $\tan x \sim x$ 与 $\sin x \sim x$ （会得到 $0/0$ 错误），而应整体化为 $\lim \tan x \cdot (1 - \cos x) / x^3 = 1 \cdot (1/2) = 1/2$ 。

第六章 在数学一各章节中的应用

前五章建立了函数速度对比的完整理论框架，本章则将其落地到数学一的具体章节中。数学一的考纲涵盖极限、连续、一元微积分、多元微积分、级数、微分方程等众多章节，几乎每一章都隐含着对函数速度的判断。本章按章节逐一说明速度对比的具体用法，帮助读者将“速度感”转化为实战能力。

6.1 极限计算中的应用

极限计算是速度对比最直接的应用场景。在求未定式极限时，核心思路是“抓主项”——识别分子分母中增长最快的项，忽略其他项。这一思路的基础正是函数速度阶梯：若分子中 fastest 项是 e^x 、分母中 fastest 项是 x^n ，则极限为 $+\infty$ （因 e^x 压制 x^n ）；若分子中 fastest 项是 $\ln x$ 、分母中 fastest 项是 x ，则极限为 0 （因 $\ln x$ 被 x 压制）。

具体应用中，速度对比可大幅简化计算。例如求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 + 5x + 1) / (2x^2 - x + 7)$ ，无需展开，直接识别分子分母主项均为 x^2 ，故极限为 $3/2$ 。再如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x^2) / (e^x + 1)$ ，分子分母主项均为 e^x ，故极限为 1。这种“抓主项”法在选择题与填空题中尤为高效，可秒杀大量极限题。

实战技巧：

遇到复杂极限，先按速度阶梯判断分子分母“谁主导”。若分子主导项比分母主导项快，极限为 ∞ ；若慢，极限为 0；若同阶，极限为系数比。这一判断只需 5 秒，可大幅减少计算量。

6.2 函数连续性与间断点中的应用

在判断函数连续性与间断点类型时，速度对比有助于快速预判极限行为。例如函数 $f(x) = (e^{1/x} - 1) / (e^{1/x} + 1)$ 在 $x = 0$ 处的间断点类型，需要分析 $x \rightarrow 0+$ 与 $x \rightarrow 0-$ 两个方向的极限。当 $x \rightarrow 0+$ 时 $1/x \rightarrow +\infty$ ， $e^{1/x}$ 主导，分子分母均 $\sim e^{1/x}$ ，故极限为 1；当 $x \rightarrow 0-$ 时 $1/x \rightarrow -\infty$ ， $e^{1/x} \rightarrow 0$ ，分子分母均 ~ -1 与 1，故极限为 -1。左右极限存在但不相等，故 $x = 0$ 为第一类跳跃间断点。

这一分析的关键在于识别 $e^{1/x}$ 在两个方向的速度差异： $x \rightarrow 0+$ 时 $e^{1/x}$ “爆炸式增长”主导， $x \rightarrow 0-$ 时 $e^{1/x}$ “快速衰减”可忽略。这种“同一函数在不同方向速度相反”的现象在含 $1/x$ 、 $e^{1/x}$ 、 $\arctan(1/x)$ 的函数中极为常见，是间断点分类的核心技巧。

6.3 导数与微分中的应用

在导数计算中，速度对比有助于理解“导数阶”与“函数阶”的关系。例如 e^x 的导数仍是 e^x （同阶）， x^n 的导数为 $n \cdot x^{n-1}$ （降一阶）， $\ln x$ 的导数为 $1/x$ （从对数级降到负幂级）。这一“求导改变阶”的规律是分析函数凹凸性、极值、拐点的基础。

在隐函数求导与参数方程求导中，速度对比有助于预判导数的符号与大小。例如参数方程 $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ （摆线）， $dy/dx = \sin t / (1 - \cos t)$ ，当 $t \rightarrow 0$ 时分子 $\sin t \sim t$ （一阶），分母 $1 - \cos t \sim t^2/2$ （二阶），故 $dy/dx \sim 2/t \rightarrow +\infty$ 。这一“导数趋于无穷”的预判对应摆线在 $t = 0$ 处的垂直切线。

6.4 中值定理与导数应用中的应用

在中值定理的证明中，速度对比常用于构造辅助函数。例如证明不等式 $e^x > 1 + x + x^2/2$ ($x > 0$)，可令 $f(x) = e^x - 1 - x - x^2/2$ ，求导得 $f'(x) = e^x - 1 - x$ ，再求导得 $f''(x) = e^x - 1 > 0$ ($x > 0$)。由 $f'' > 0$ 知 f' 单调增， $f'(0) = 0$ 故 $f' > 0$ ，再知 f 单调增， $f(0) = 0$ 故 $f > 0$ 。这一证明的核心是利用 e^x 的各阶导数“自我复制”特性，逐阶压制多项式。

在泰勒公式的余项估计中，速度对比更是核心工具。 e^x 的泰勒展开余项 $R_n(x) = e^{\xi} \cdot x^{n+1} / (n+1)!$ ，因 e^{ξ} 有界（在有限区间内）、 $x^{n+1} / (n+1)! \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)，故余项趋于 0，泰勒级数收敛。这一“阶乘压制幂函数”的结论是 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 等函数泰勒展开收敛性的理论基础。

6.5 不定积分中的应用

在不定积分中，速度对比主要用于判断积分结果的“形式”。例如 $\int x^n \cdot e^x dx$ (n 为正整数) 通过分部积分法可化为 $x^n \cdot e^x - n \cdot \int x^{n-1} \cdot e^x dx$ ，递推 n 次后得到 e^x 乘以一个 n 次多项式。这一结果的“形式”正是由 x^n 与 e^x 的速度关系决定的—— e^x 是“主导项”，多项式是其“系数”。

类似地， $\int x^n \cdot \ln x dx$ (n 为正整数) 通过分部积分可化为 $x^{n+1} \cdot \ln x / (n+1) - \int x^{n+1} / x dx$ ，结果为 $x^{n+1} \cdot \ln x / (n+1) - x^{n+1} / (n+1)^2$ 。这里 $\ln x$ 是“对数因子”，多项式 x^{n+1} 是“主导项”。理解这一“主导项决定积分形式”的规律有助于预判积分结果的结构。

6.6 定积分中的应用

在定积分的估值与比较中，速度对比用于判断积分的“大小量级”。例如比较 $\int_0^1 x^2 dx$ 与 $\int_0^1 x^3 dx$ 的大小：因 $x \in [0, 1]$ 时 $x^2 \geq x^3$ ($x < 1$ 时严格大于)，故前者大于后者。这一比较直接源于幂函数在 $[0, 1]$ 区间的“指数大者小”特性。

在积分中值定理的应用中，速度对比有助于估计中值的位置。例如 $\int_0^\pi e^{\sin x} dx$ ，因 $\sin x \in [-1, 1]$ ，故 $e^{\sin x} \in [1/e, e]$ ，积分值介于 π/e 与 $\pi \cdot e$ 之间。这一估计利用了指数函数的有界性（在有限区间内），是积分估值的基本技巧。

6.7 反常积分敛散性中的应用

反常积分判敛是速度对比最重要的应用之一，也是考研数学一的高频考点。判敛的核心原则是“抓主项”——识别被积函数在无穷远处或奇点附近的主导项，用其速度阶判断敛散。

具体地，对于 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ ，若 $f(x) \sim C / x^p$ ($C \neq 0$)，则当 $p > 1$ 时收敛， $p \leq 1$ 时发散。这一 p -积分判别法是所有反常积分判敛的基础。例如 $\int_1^{+\infty} (3x^2 + 1) / (x^4 + 2x + 1) dx$ ，因分子主项 $3x^2$ 、分母主项 x^4 ，故 $f(x) \sim 3/x^2$ ， $p = 2 > 1$ ，收敛。

对于含对数、指数、三角函数的反常积分，速度对比同样适用。例如 $\int_2^{+\infty} \ln x / x^p dx$ ：因 $\ln x$ 慢于任何 x^α ($\alpha > 0$)，故对任意 $\varepsilon > 0$ ， $\ln x / x^p < 1 / x^{p-\varepsilon}$ ，当 $p > 1$ 时取 $\varepsilon < p - 1$ 即可判定收敛。这一“对数因子不改变敛散性”原则可大幅简化判敛过程。

判敛三步法：① 识别积分区间与奇点位置；② 在每个奇点处抓被积函数的主导项；③ 用 p -积分或比较判别法判断敛散。多个奇点需分别判断，全部收敛才收敛。

6.8 数列极限中的应用

数列极限与函数极限的速度规律完全一致（通过 Heine 定理联系）。例如 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{10} / e^n = 0$ （指数压制多项式）， $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n / n = 0$ （多项式压制对数）， $\lim_{n \rightarrow \infty} n! / n^n = 0$ （阶乘与幂指数的比较，可用 Stirling 公式）。

在求递推数列极限时，速度对比有助于判断递推的收敛速度。例如 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ ， $a_1 = \sqrt{2}$ ，求 $\lim a_n$ 。设极限为 L ，则 $L = \sqrt{2 + L}$ ，解得 $L = 2$ 。收敛速度由 $a_{n+1} - L \approx$

$f'(L) \cdot (a_n - L)$ 决定, 其中 $f(x) = \sqrt{2+x}$, $f'(2) = 1/(2\sqrt{4}) = 1/4 < 1$, 故线性收敛。这一分析利用了导数(速度)来判断递推收敛性。

6.9 级数敛散性中的应用

级数判敛是速度对比的另一重要应用。正项级数的比较判别法、比值判别法、根值判别法本质上都是在比较通项的“速度阶”。例如判断 $\sum n^2 / e^n$ 的敛散性: 通项 $a_n = n^2 / e^n$, 因 e^n 压制 n^2 (指数压制多项式), 故 $a_n \rightarrow 0$ 足够快, 级数收敛。

更精细地, 比值判别法 $\lim a_{n+1} / a_n = \rho$: 若 $\rho < 1$ 收敛, $\rho > 1$ 发散。对于 $\sum n^k / c^n$ ($c > 1$), $a_{n+1}/a_n = ((n+1)^k / c^{n+1}) / (n^k / c^n) = (1 + 1/n)^k / c \rightarrow 1/c < 1$, 故收敛。这一判别法的本质是比较通项的“衰减速度”——若相邻项之比趋于小于 1 的常数, 则通项指数衰减, 级数收敛。

对于交错级数 $\sum (-1)^n \cdot a_n$, Leibniz 判别法要求 a_n 单调递减趋于 0。这里的“单调递减趋于 0”正是速度要求—— a_n 必须衰减足够快(至少趋于 0)。例如 $\sum (-1)^n / \ln n$ 发散(因 $1/\ln n$ 不趋于 0 足够快……实际上 $1/\ln n \rightarrow 0$, Leibniz 判别法适用, 级数收敛; 但 $\sum 1/\ln n$ 本身发散)。这一例子说明速度判断需结合具体判别法灵活运用。

6.10 微分方程中的应用

在微分方程的解的稳定性分析中, 速度对比用于判断解的长期行为。例如一阶线性方程 $y' + p(x) \cdot y = q(x)$ 的通解为 $y = e^{(-\int p dx)} \cdot [\int q \cdot e^{(\int p dx)} dx + C]$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 若 $p(x) = a > 0$ (常数), 则 $e^{(-\int p dx)} = e^{-ax} \rightarrow 0$ (指数衰减), 解趋于 0 (稳定); 若 $p(x) = -a < 0$, 则 $e^{(-\int p dx)} = e^{ax} \rightarrow +\infty$ (指数增长), 解发散(不稳定)。

对于二阶常系数线性方程 $y'' + a \cdot y' + b \cdot y = 0$, 特征方程 $r^2 + a \cdot r + b = 0$ 的根决定解的形态。若两根实部均为负, 则解 $e^{(rx)} \rightarrow 0$ (稳定); 若至少一根实部为正, 则解发散。这一“特征根实部决定稳定性”的结论本质上仍是指数函数的速度判断——实部为负对应指数衰减, 实部为正对应指数增长。

稳定性判据: 微分方程解的长期行为由特征根的实部符号决定。实部全负 $\rightarrow$ 解趋于 0 (稳定); 实部有正 $\rightarrow$ 解发散(不稳定); 实部为零 $\rightarrow$ 解振荡(临界稳定)。这一判据是速度对比在微分方程中的集中体现。

第七章 图像形状与关系的预判视角

本章从“图像形状预判”这一独特视角出发, 展示如何用函数速度感直接预判单调性、凹凸性、渐近线、极值与函数大小关系。这一视角的价值在于: 在动笔计算之前, 先通过速度感在脑海中“画出”函数的大致图像, 从而预判答案的方向, 避免计算错误。

7.1 单调性的预判

函数的单调性由导数的符号决定，而导数的符号往往可由速度感直接预判。例如 $f(x) = x^2 - e^x$ ，求其在 $x \rightarrow +\infty$ 方向的单调性。 $f'(x) = 2x - e^x$ ，因 e^x 压制 $2x$ （指数压制多项式），故 x 充分大时 $f'(x) < 0$ ， f 单调递减。这一预判无需具体求出 $f' = 0$ 的点，只需识别“指数项主导”即可。

更一般地，若 $f(x) = g(x) - h(x)$ ，且 $h(x)$ 的增长速度快于 $g(x)$ （如 h 为指数、 g 为多项式），则 x 充分大时 $f'(x) \approx -h'(x) < 0$ （若 h 单调增）， f 最终单调递减。这一“快项主导导数符号”的规律是单调性预判的核心。

单调性预判：分项符号判断整体单调性

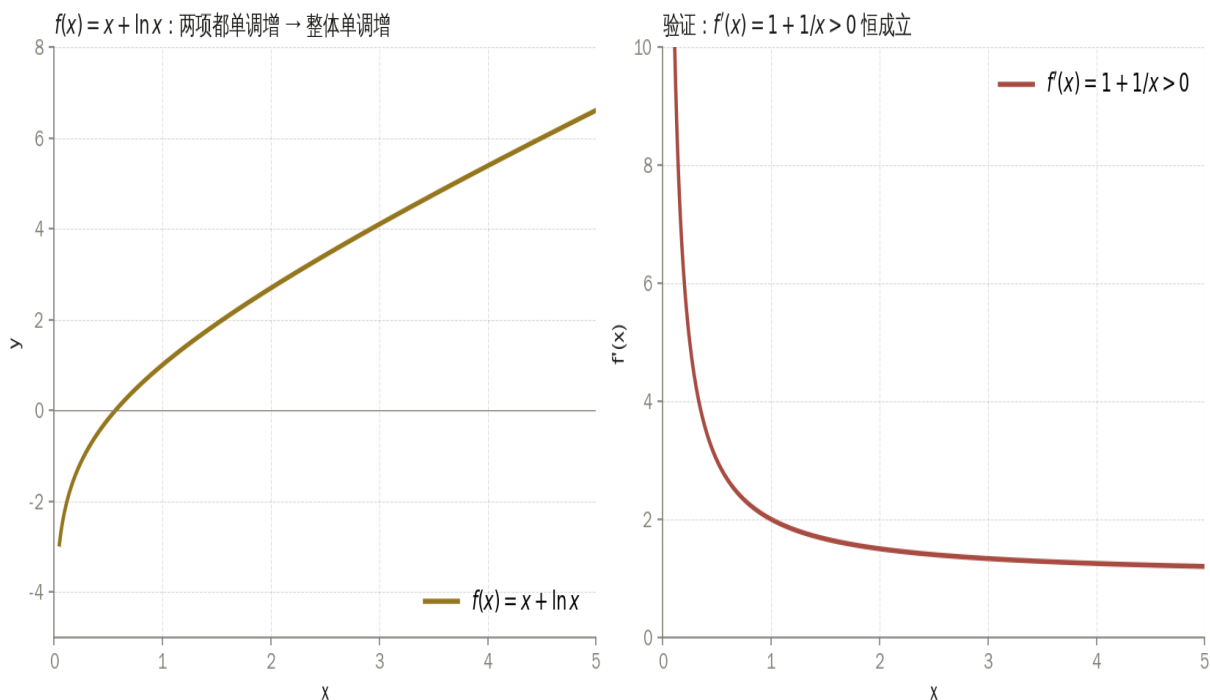


图 7-1 单调性预判示例： $f(x) = x^2 - e^x$ 的图像

图 7-1 显示 $f(x) = x^2 - e^x$ 在 x 较小时先升后降（因 x^2 主导），在 x 较大时单调递减（因 $-e^x$ 主导）。这一“先多项式主导、后指数主导”的转换正是速度感预判的体现。

7.2 凹凸性的预判

函数的凹凸性由二阶导数的符号决定，而二阶导数的符号同样可由速度感预判。例如 $f(x) = x \cdot \ln x$ ， $f'(x) = \ln x + 1$ ， $f''(x) = 1/x > 0$ （ $x > 0$ ），故 f 在 $(0, +\infty)$ 上凹。这一判断中， $f''(x) = 1/x$ 的符号直接由 $x > 0$ 决定，而 $1/x$ 的“正性”源于幂函数 x^α （ $\alpha = -1$ ）在 $x > 0$ 时的符号。

更一般地，若 $f(x)$ 是两个函数的乘积或复合，其凹凸性可通过“主导项的凹凸性”预判。例如 $f(x) = e^{(-x^2)}$ （高斯函数）， $f''(x) = (4x^2 - 2) \cdot e^{(-x^2)}$ ，因 $e^{(-x^2)} > 0$ 恒成立，故 f'' 的符号由 $4x^2 - 2$ 决定： $x^2 > 1/2$ 时凹， $x^2 < 1/2$ 时凸。这一预判利用了“指数因子恒正”的特性，使凹凸性分析简化为多项式符号判断。

凹凸性预判：二阶导符号决定凹凸

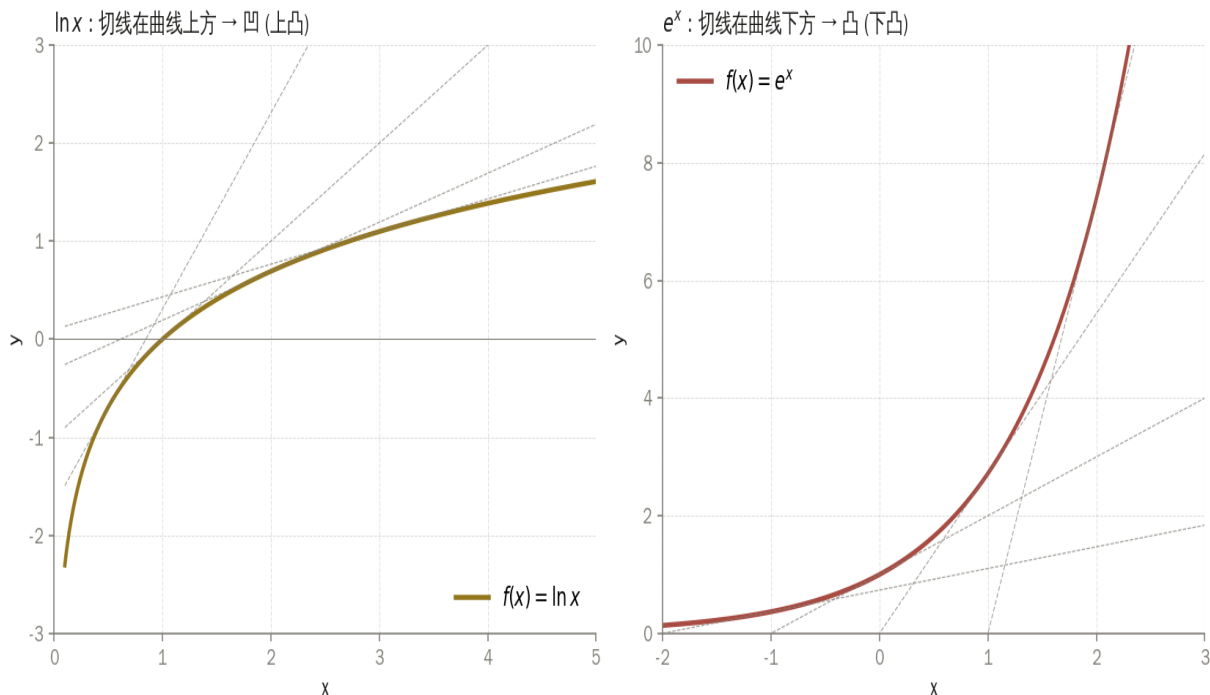


图 7-2 凹凸性预判示例： $f(x) = x \cdot \ln x$ 与 $f(x) = e^{(-x^2)}$ 的图像

图 7-2 展示了两个典型函数的凹凸性。 $x \cdot \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 全程凹（因 $f'' = 1/x > 0$ ）； $e^{(-x^2)}$ 在 $|x| < 1/\sqrt{2}$ 时凸、 $|x| > 1/\sqrt{2}$ 时凹，拐点位于 $x = \pm 1/\sqrt{2}$ 。这些凹凸性特征均可通过速度感预判，无需完整计算。

7.3 渐近线的预判

渐近线是函数图像在无穷远处或奇点附近的“极限形态”，其预判高度依赖速度对比。水平渐近线由 $\lim_{(x \rightarrow \pm\infty)} f(x) = L$ 决定，若 $f(x)$ 由“快衰减项”主导（如 $e^{(-x)}$ ），则存在水平渐近线 $y = 0$ ；若 $f(x)$ 由“多项式项”主导（如 $x + 1/x$ ），则无水平渐近线（趋向无穷）。

垂直渐近线由 $\lim_{(x \rightarrow a)} f(x) = \pm\infty$ 决定，通常出现在分母为零或对数函数的奇点处。例如 $f(x) = 1/(x - 1)$ 在 $x = 1$ 处有垂直渐近线， $f(x) = \ln x$ 在 $x = 0$ 处有垂直渐近线。预判的关键是识别“分母趋于 0”或“对数趋于 $-\infty$ ”的位置。

斜渐近线由 $y = k \cdot x + b$ 决定，其中 $k = \lim_{(x \rightarrow \pm\infty)} f(x)/x$ ， $b = \lim_{(x \rightarrow \pm\infty)} (f(x) - k \cdot x)$ 。若 $f(x)$ 是“多项式 + 低阶项”（如 $f(x) = x^2/(x+1) = x - 1 + 1/(x+1)$ ），则斜渐近线为 $y = x - 1$ 。预判的关键是识别“分子分母同阶多项式”的结构。

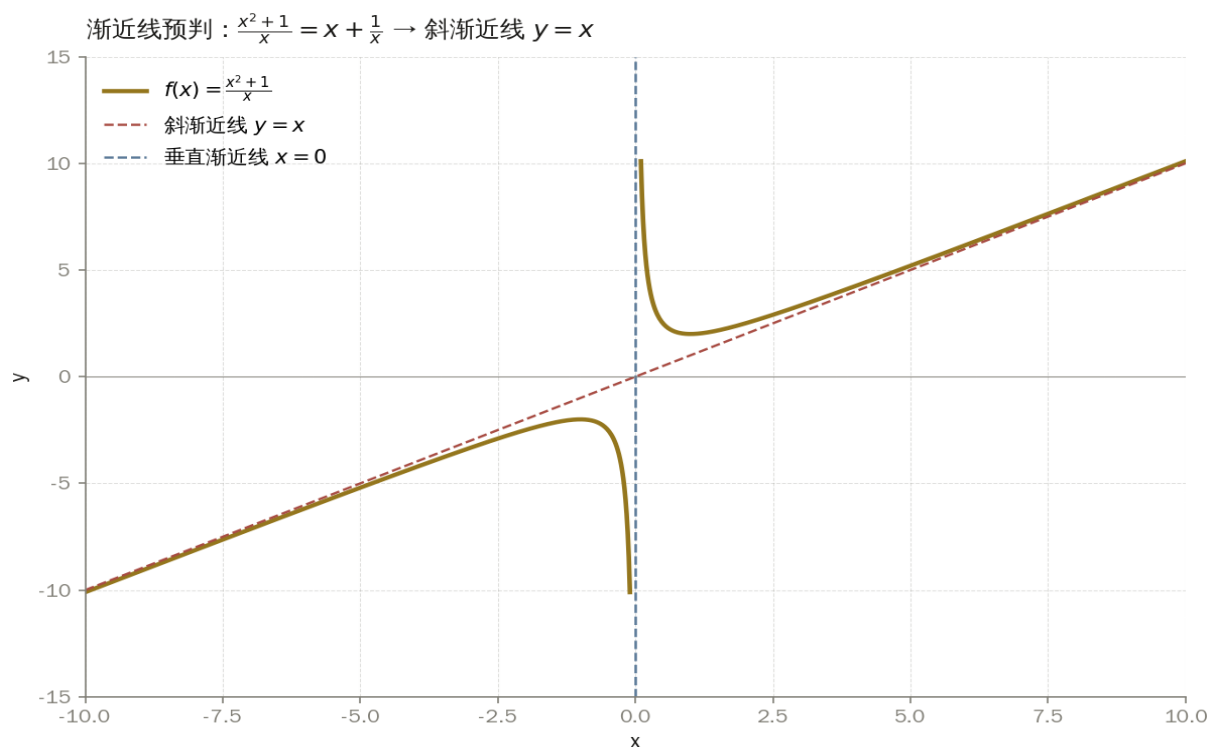


图 7-3 渐近线预判示例: $f(x) = (x^2 + 1) / x$ 的图像 (含斜渐近线 $y = x$)

图 7-3 显示 $f(x) = (x^2 + 1) / x = x + 1/x$ 的图像。当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $1/x \rightarrow 0$, $f(x) \rightarrow x$, 故斜渐近线为 $y = x$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $1/x \rightarrow \pm\infty$, 故垂直渐近线为 $x = 0$ 。这一“斜渐近 + 垂直渐近”的双渐近结构可通过速度感直接预判。

7.4 函数大小关系的预判

在证明不等式或比较函数大小时, 速度感是预判“谁大谁小”的有力工具。例如证明 $e^x > x^2$ ($x > 0$ 充分大), 只需识别 e^x 增长快于 x^2 , 故 x 充分大时 $e^x > x^2$ 必然成立。具体证明可用 $f(x) = e^x - x^2$, 求导分析单调性。

更精细地, 函数大小关系在不同区间可能反转。例如比较 x^2 与 2^x : $x = 2$ 时二者相等 ($4 = 4$), $x = 4$ 时 $2^x = 16 > x^2 = 16$ (相等), $x = 5$ 时 $2^x = 32 > x^2 = 25$, x 充分大时 2^x 远超 x^2 。但在 $x \in (2, 4)$ 区间内, 2^x 与 x^2 大小关系会多次反转。这一“区间依赖”现象提醒我们: 速度感给出的是“充分大”时的结论, 具体区间仍需精确计算。

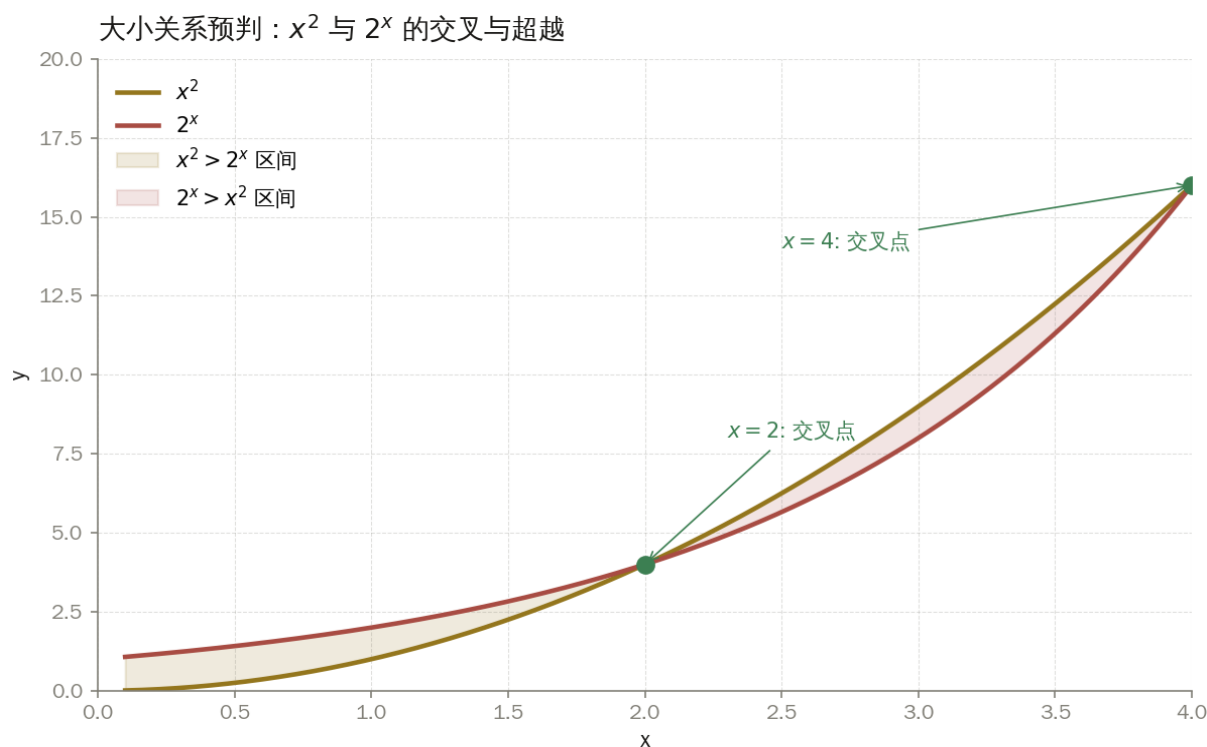


图 7-4 函数大小关系预判： x^2 与 2^x 的对比（含多次反转）

图 7-4 显示 x^2 与 2^x 在 $x = 2$ 与 $x = 4$ 处相交， $x > 4$ 后 2^x 彻底超越 x^2 。这一“相交后超越”的模式是“快函数压制慢函数”的典型表现——快函数在充分大后必然超越慢函数，但具体超越点需通过方程求解。

7.5 极值的预判

极值点的位置与数量可通过速度感预判。若 $f(x) = g(x) - h(x)$ ，且 g 与 h 的增长速度差异随 x 变化（如 g 为多项式、 h 为指数），则 f 通常在“ g 主导区”与“ h 主导区”的交界处取得极值。例如 $f(x) = x^3 - e^x$ ， x 较小时 x^3 主导（ f 上升）， x 较大时 $-e^x$ 主导（ f 下降），故 f 在某点取得极大值。

极值的“存在性”也可通过速度感预判。若 f 在 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 方向均趋向同一极限（如 $+\infty$ ），且 f 在某点取有限值，则 f 必有极小值（连续函数在闭区间上的性质推广）。这一预判利用了“两端同向、中间必有转折”的直观原理。

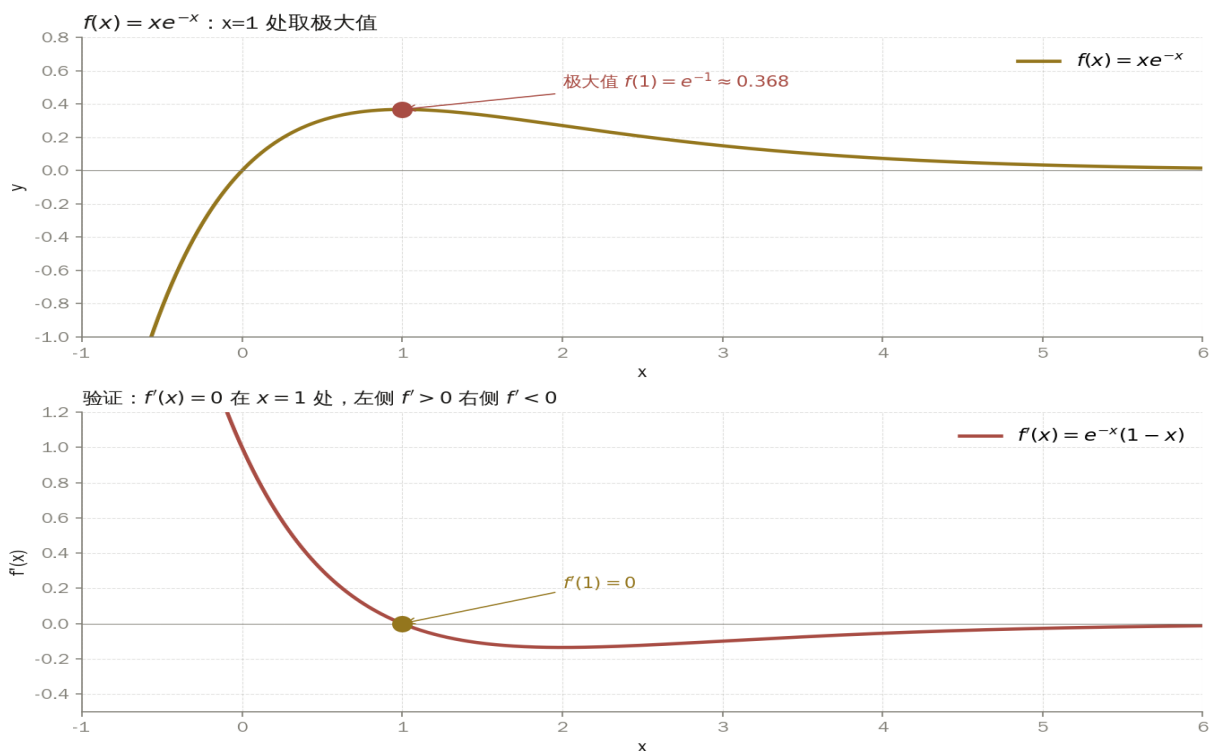


图 7-5 极值预判示例: $f(x) = x^3 - e^x$ 的图像 (含极大值)

图 7-5 显示 $f(x) = x^3 - e^x$ 在 $x \approx 3.7$ 附近取得极大值 (因 x^3 与 e^x 在此处“势均力敌”), 之后 e^x 主导, f 快速下降。这一“多项式与指数交汇处取极值”的模式是极值预判的典型应用。

7.6 综合应用：从速度感到完整图像

将本章五个预判视角综合运用, 可以在动笔计算之前先在脑海中“画出”函数的大致图像。以 $f(x) = (x^2 + 1) \cdot e^{-x}$ 为例:

- **单调性:** $f'(x) = (2x - x^2 - 1) \cdot e^{-x} = -(x-1)^2 \cdot e^{-x} \leq 0$, 故 f 单调递减 ($x \neq 1$ 时严格递减)。
- **凹凸性:** $f''(x) = (x^2 - 4x + 5) \cdot e^{-x} > 0$ (因判别式 $16 - 20 < 0$), 故 f 全程凹。
- **渐近线:** $x \rightarrow +\infty$ 时 e^{-x} 主导, $f \rightarrow 0$, 水平渐近线 $y = 0$; $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{-x} \rightarrow +\infty$, $f \rightarrow +\infty$, 无水平渐近线。
- **极值:** $f'(1) = 0$ 但 $f''(1) > 0$, 故 $x = 1$ 为拐点 (非极值), f 严格单调递减。
- **大小关系:** $f(x) > 0$ 恒成立 (因 $x^2 + 1 > 0$ 且 $e^{-x} > 0$), 图像始终在 x 轴上方。

通过以上五步预判, 我们已在脑海中画出了 f 的大致图像: 从 $+\infty$ 单调递减凹向 0 , 全程在 x 轴上方, $x = 1$ 处有拐点。这一“先画图后计算”的思维方式是速度感的最高境界, 也是考研数学一高分考生的核心能力。

总结: 函数速度对比不仅是一种计算工具, 更是一种“图像预判”的元能力。掌握速度感, 就能在动笔之前先看到答案的方向, 从而大幅减少计算错误、提升解题效率。本图鉴的所有图表与结论, 最终都服务于这一目标——让速度感成为你的数学直觉。